

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа №7

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Аудит собственного цифрового следа

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ХОД РАБОТЫ.....	3
1.1 Сбор информации.....	3
1.1.1 Поисковые системы	3
1.1.2 Социальные сети и мессенджеры	4
1.1.3 Профессиональный цифровой след.....	4
1.1.4 Проверка утечек данных	6
1.1.5 Метаданные опубликованных файлов.....	6
1.1.6 Связывание идентичностей.....	7
1.2 Оценка найденной информации	7
1.2.1 Потенциальные противники	9
1.2.2 Цепочка агрегации информации	9
1.3 Контрмеры.....	10
1.3.1 Предлагаемые контрмеры	10
1.3.2 Предпринятые контрмеры	10
1.3.3 Личная политика публикации.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А Поисковый системы	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Социальные сети и мессенджеры.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ В Метаданные опубликованных файлов	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Связывание идентичностей	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Социальные сети и мессенджеры	34

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Сбор информации

1.1.1 Поисковые системы

В работе исследовался собственный цифровой след с позиции внешнего наблюдателя, располагающего только открытыми источниками. Для поиска использовались Яндекс и Google, в том числе поиск по изображениям и поисковые операторы.

Сначала выполнялся поиск по полному имени с дополнительными уточнениями, связанными с городом и вузом. Были проверены результаты обычного поиска, поиск внутри отдельных сайтов и поиск документов формата PDF. Использовались следующие запросы:

- 1) Яндекс: Сакулин Иван Михайлович ИТМО (рисунок А.1);
- 2) Яндекс: "Сакулин Иван Михайлович" Санкт-Петербург (рисунок А.2);
- 3) Яндекс Картинки: Сакулин Иван Михайлович (рисунок А.3);
- 4) Яндекс: Сакулин Иван Михайлович site:vk.com (рисунок А.4);
- 5) Яндекс: Сакулин Иван Михайлович site:t.me (рисунок А.5);
- 6) Яндекс: filetype:pdf "Сакулин Иван Михайлович" (рисунок А.6);
- 7) Google: Сакулин Иван Михайлович ИТМО (рисунок А.7);
- 8) Google: поиск по собственной почте (рисунок А.8);
- 9) Яндекс Картинки: поиск по собственной аватарке (рисунок А.9);
- 10) Google Картинки: поиск по собственной аватарке (рисунок А.10).

В открытых источниках были обнаружены результаты участия в олимпиадах, сведения о школе и обучении, родном городе и приблизительном возрасте. Также обратный поиск по аватарке позволил обнаружить профили на Stack Overflow, AliExpress и YouTube. Это показывает, что одна фотография может выступать связующим идентификатором между разными площадками.

1.1.2 Социальные сети и мессенджеры

Далее были рассмотрены собственные профили Telegram (рисунок Б.1) и ВКонтакте (рисунок Б.2), а также агрегатор страниц ВКонтакте (рисунок Б.3). Целью проверки было определить, какая информация доступна незнакомому пользователю без доступа к аккаунту.

Страница ВКонтакте полностью закрыта (что соответствует настройкам), в Telegram видна аватарка в профиль и личный канал.

На сайте-агрегаторе страничек ВКонтакте обнаруживаются родной город и день рождения.

1.1.3 Профессиональный цифровой след

Профессиональный след исследовался через GitHub. Были просмотрены профиль и история коммитов собственного репозитория. В профиле GitHub обнаруживаются никнейм `ivansakulin`, электронная почта и сведения об обучении в вузе (рисунок 1).

Проверка истории коммитов позволила увидеть никнейм ‘OneTwoZzzPlus’ и адрес электронной почты, сохранённые в истории Git.

Таким образом, даже если текущий профиль настроить достаточно закрыто, старые коммиты могут содержать дополнительные идентификаторы.

Профессиональный след оказался одним из наиболее информативных источников, поскольку через GitHub удалось связать никнеймы и дополнительно связать профессиональные сведения с личными профилями.

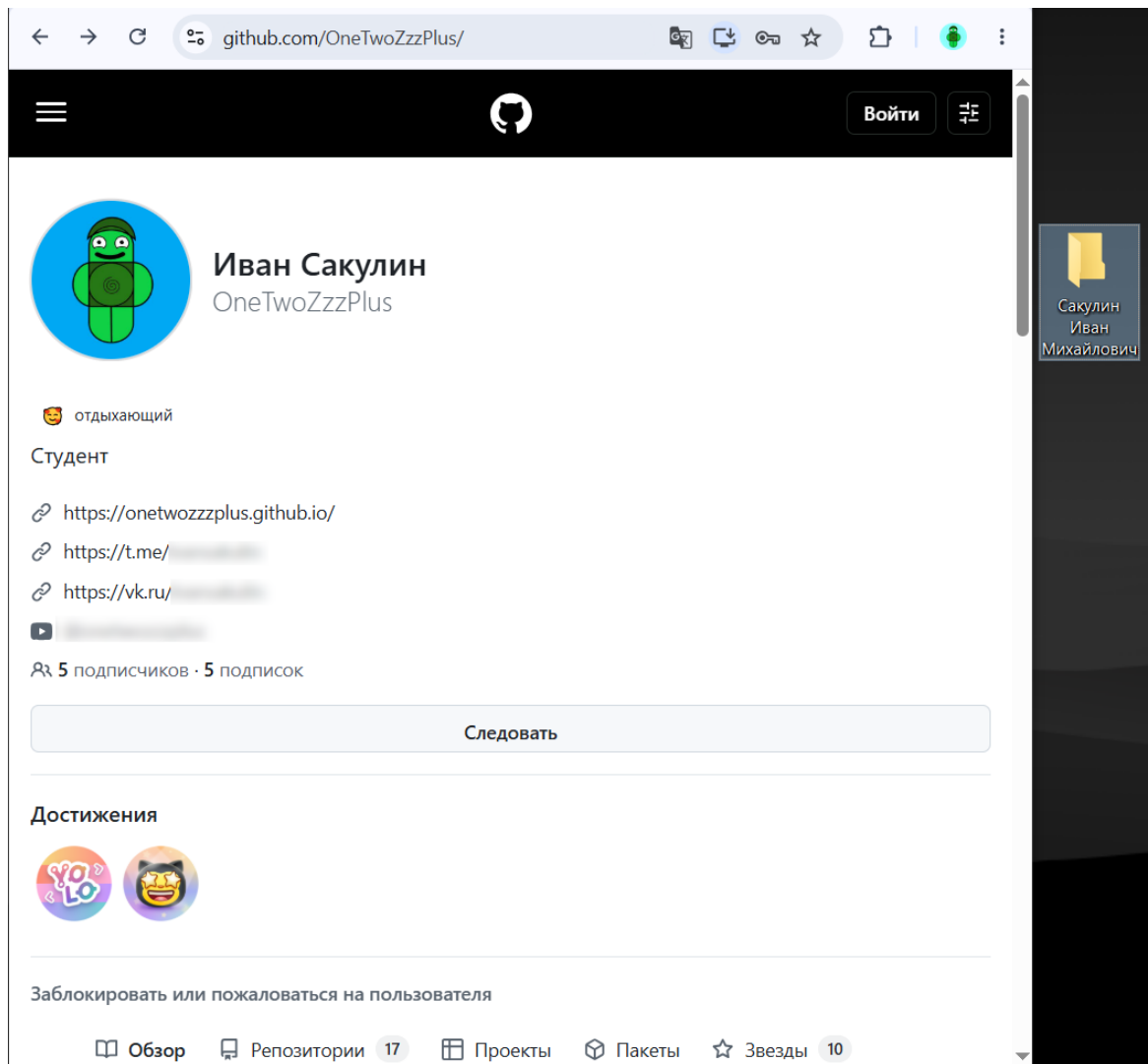


Рисунок 1 — Профиль GitHub

```
Terminal  Output  Debug Console  Ports  Problems
• PS D:\ITMO.STUDY> git log --format='%an %ae' | sort -u
Ivan 76748058+OneTwoZzzPlus@users.noreply.github.com
Ivan Sakulin 76748058+OneTwoZzzPlus@users.noreply.github.com
OneTwoZzzPlus 76748058+OneTwoZzzPlus@users.noreply.github.com
OneTwoZzzPlus [REDACTED]@gmail.com
○ PS D:\ITMO.STUDY>
```

Рисунок 2 — История коммитов Git

1.1.4 Проверка утечек данных

Для проверки электронной почты использовался сервис Have I Been Pwned.

По результатам проверки электронная почта не была найдена ни в одной из утечек (рисунок 3).

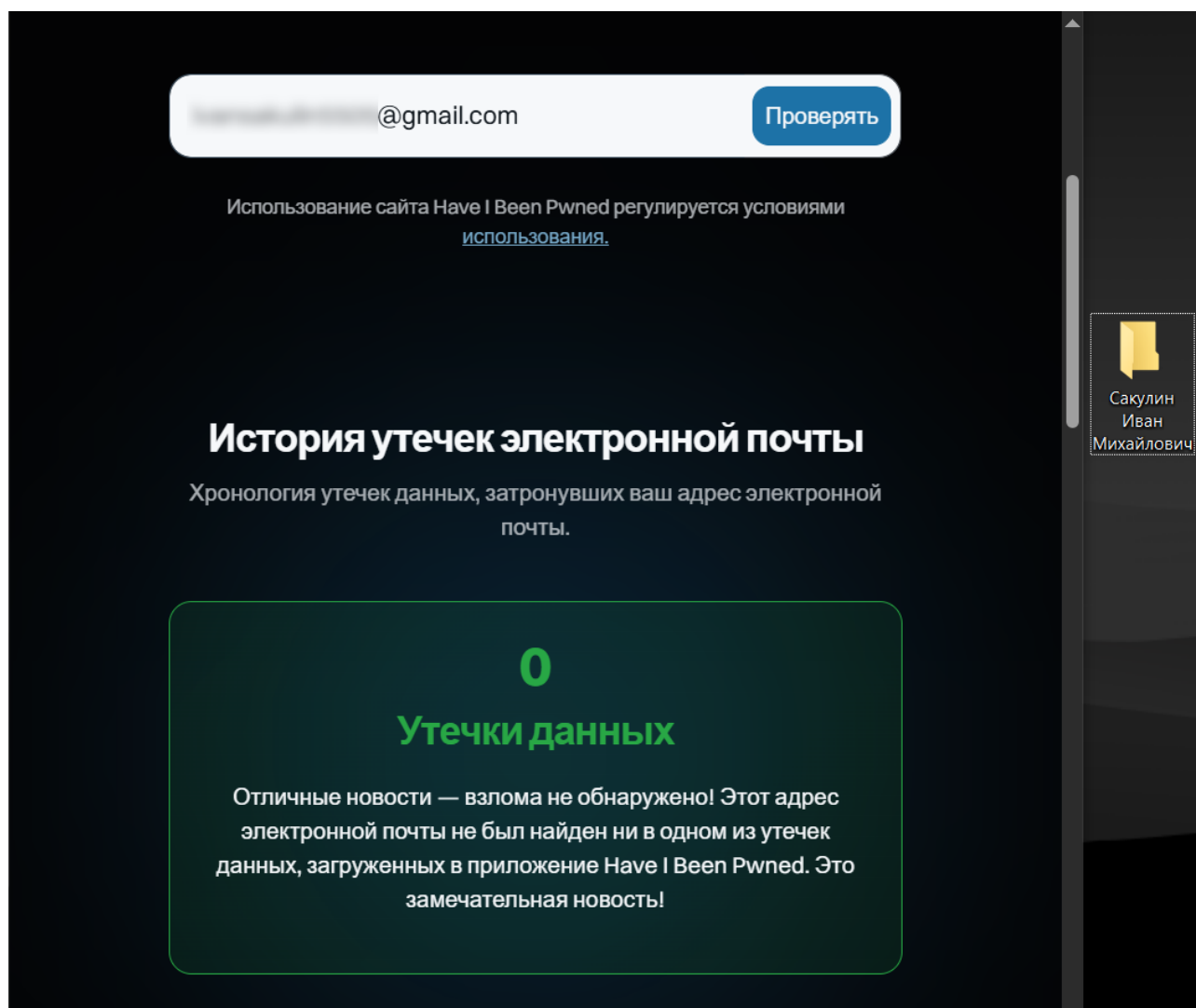


Рисунок 3 — Проверка электронной почты на Have I Been Pwned

1.1.5 Метаданные опубликованных файлов

Были проверены пять собственных файлов: две фотографии из Telegram (рисунки В.1 - В.2), фотография из ВКонтакте (рисунок В.3), PDF-

отчёт (рисунок В.4) и DOCX-отчёт (рисунок В.5). Целью было определить, содержат ли опубликованные файлы сведения, которые не были предназначены для публикации.

Возникли некоторые трудности с нахождением чего-то опубликованного вне GitHub. По результатам в файлах и фотографиях не обнаружено искомых метаданных.

1.1.6 Связывание идентичностей

Ключевым этапом исследования была проверка того, можно ли по одному идентификатору перейти от одного профиля к другому. Были проверены никнеймы OneTwoZzzPlus и ivansakulin.

По никнейму OneTwoZzzPlus удалось связать Chrome Extension Store, YouTube, GitHub и Telegram, включая анонимный аккаунт (рисунки Г.1, Г.2 и Г.3). По ivansakulin связались GitHub, Telegram и ВКонтакте (рисунок Г.4). Через GitHub два используемых никнейма оказываются связанными между собой.

При этом поиск по электронной почте и номеру телефона не дал дополнительной связи между профилями (рисунок Г.5). Это является положительным результатом именно в рамках текущего аудита, но не гарантирует, что связь не появится в будущем.

1.2 Оценка найденной информации

Результаты исследования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Результаты аудита цифрового следа

Что найдено	Источник	Крит.	Чем грозит
Результаты участия в олимпиадах	Сайты олимпиад и поисковая выдача	Низкая	Дополнительная информация о периоде обучения и активности

Продолжение таблицы 1

Что найдено	Источник	Крит.	Чем грозит
Школа, фотографии, родной район, сведения об обучении	Открытая страница из поисковой выдачи	Низкая	Позволяет уточнить отдельные факты биографии
Школа, родной город, год и класс	Протоколы результатов олимпиад	Низкая	Позволяет примерно оценить возраст и восстановить часть биографии
Профили на Stack Overflow, AliExpress, YouTube	Обратный поиск по аватарке	Низкая	Позволяет обнаружить дополнительные аккаунты по общему изображению
Родной город, день рождения	Агрегатор страниц ВКонтакте	Средняя	Упрощает сопоставление с другими персональными сведениями
Никнейм OneTwoZzzPlus, email, ВУЗ	GitHub и история коммитов	Высокая	Позволяет связать профессиональный и анонимный цифровой след
Личные профили VK, Telegram, YouTube	Профиль GitHub	Средняя	Даёт возможность перейти от профессионального профиля к личным площадкам
Электронная почта не обнаружена в известных утечках	Have I Been Pwned	Низкая	В рамках проверки дополнительных рисков по известным утечкам не выявлено

Продолжение таблицы 1

Что найдено	Источник	Крит.	Чем грозит
Метаданные фотографий и документов не обнаружены	Собственные опубликованные файлы	Низкая	В проверенных файлах дополнительных технических сведений не выявлено

1.2.1 Потенциальные противники

Для оценки рисков рассмотрены три условных профиля наблюдателя.

Мошенник. Для него наиболее полезна совокупность имени, города, дня рождения, сведений об обучении, связанных профилей и информации об утечках. Такая комбинация может использоваться для более убедительного фишинга или подготовки попытки восстановления доступа.

Недобросовестный работодатель или конкурент. Для такого наблюдателя наиболее полезен профессиональный цифровой след: GitHub, история коммитов, старые проекты и связанные аккаунты. Связь между профессиональной и личной идентичностью позволяет получить существенно больше информации, чем доступно из одного резюме.

Злонамеренный знакомый. Наиболее полезна агрегация бытовых и биографических сведений: родной город, день рождения, фотографии, учебное заведение, старые публикации и одинаковые никнеймы.

1.2.2 Цепочка агрегации информации

Главный риск аудита связан не с одним отдельным фактом, а с их объединением. В данном случае возможна следующая цепочка:

ФИО + сведения об обучении + родной город + день рождения + связанные никнеймы

Сначала поисковая выдача позволяет установить имя, вуз и сведения об обучении. Затем отдельные публикации и агрегаторы добавляют город и

день рождения. После этого GitHub связывает профессиональный профиль с никнеймами, а обратный поиск по аватарке позволяет найти дополнительные площадки. В результате внешний наблюдатель получает единый профиль, собранный из нескольких независимых источников.

Таким образом, опасность создаёт именно агрегация. Каждый отдельный элемент может иметь невысокую ценность, но их совместное использование существенно повышает информативность цифрового следа.

1.3 Контрмеры

1.3.1 Предлагаемые контрмеры

По результатам аудита в первую очередь целесообразно уменьшить количество связей между профессиональными и личными аккаунтами. Остальные меры направлены на сокращение избыточной информации, которая может использоваться при дальнейшем сопоставлении профилей.

- 1) Убрать из публичных профилей ссылки на личные площадки и не использовать один никнейм для профессиональных и анонимных аккаунтов.
- 2) Ограничить публичность даты рождения и других биографических сведений, которые не нужны для работы или учёбы.
- 3) Для GitHub использовать отдельный публичный адрес электронной почты, не связанный с личными аккаунтами.
- 4) Сделать закрытым профиль ВКонтакте от всех.

1.3.2 Предпринятые контрмеры

Во время работы были предприняты следующие меры.

- 1) Из профиля и портфолио гитхаб были удалены ссылки на Вконтакте, Youtube и почту, заменена ссылка на анонимный Telegram (рисунок Д.1).

- 2) В профиле телеграм убраны все необязательные сведения (рисунок Д.2).
- 3) Скрыт профиль в ВКонтакте (рисунок Д.3).

1.3.3 Личная политика публикации

После проведённого аудита для дальнейшей работы с публичными аккаунтами можно сформулировать следующие правила:

- 1) Не связывать в одном публичном профиле рабочие и личные способы связи без необходимости.
- 2) Для разных типов аккаунтов по возможности использовать разные никнеймы и аватарки.
- 3) Не публиковать дату рождения, точные места нахождения и другие сведения, которые не требуются для конкретной площадки.
- 4) Перед публикацией файлов проверять их свойства и метаданные.
- 5) Периодически проверять поисковую выдачу по своим основным никнеймам и ФИО.
- 6) Считать опубликованную информацию потенциально долговечной: удаление записи не гарантирует её исчезновение из поисковиков, архивов и чужих копий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате аудита удалось восстановить достаточно подробный цифровой профиль, хотя большая часть найденных сведений сама по себе не представляет высокой опасности. Наиболее существенным результатом стала не отдельная находка, а возможность связать несколько идентичностей через GitHub, никнеймы и одинаковые визуальные признаки. При этом проверка электронной почты на наличие в известных утечках и анализ метаданных проверенных файлов не выявили дополнительных проблем.

Основной вывод состоит в том, что цифровой след определяется не только количеством опубликованных данных, но и количеством связей между ними. Поэтому полностью удалить существующий след практически нереалистично, а более разумной стратегией является контроль новых публикаций и постепенное уменьшение наиболее очевидных связей между профессиональной и личной идентичностями.

А ПОИСКОВЫЙ СИСТЕМЫ

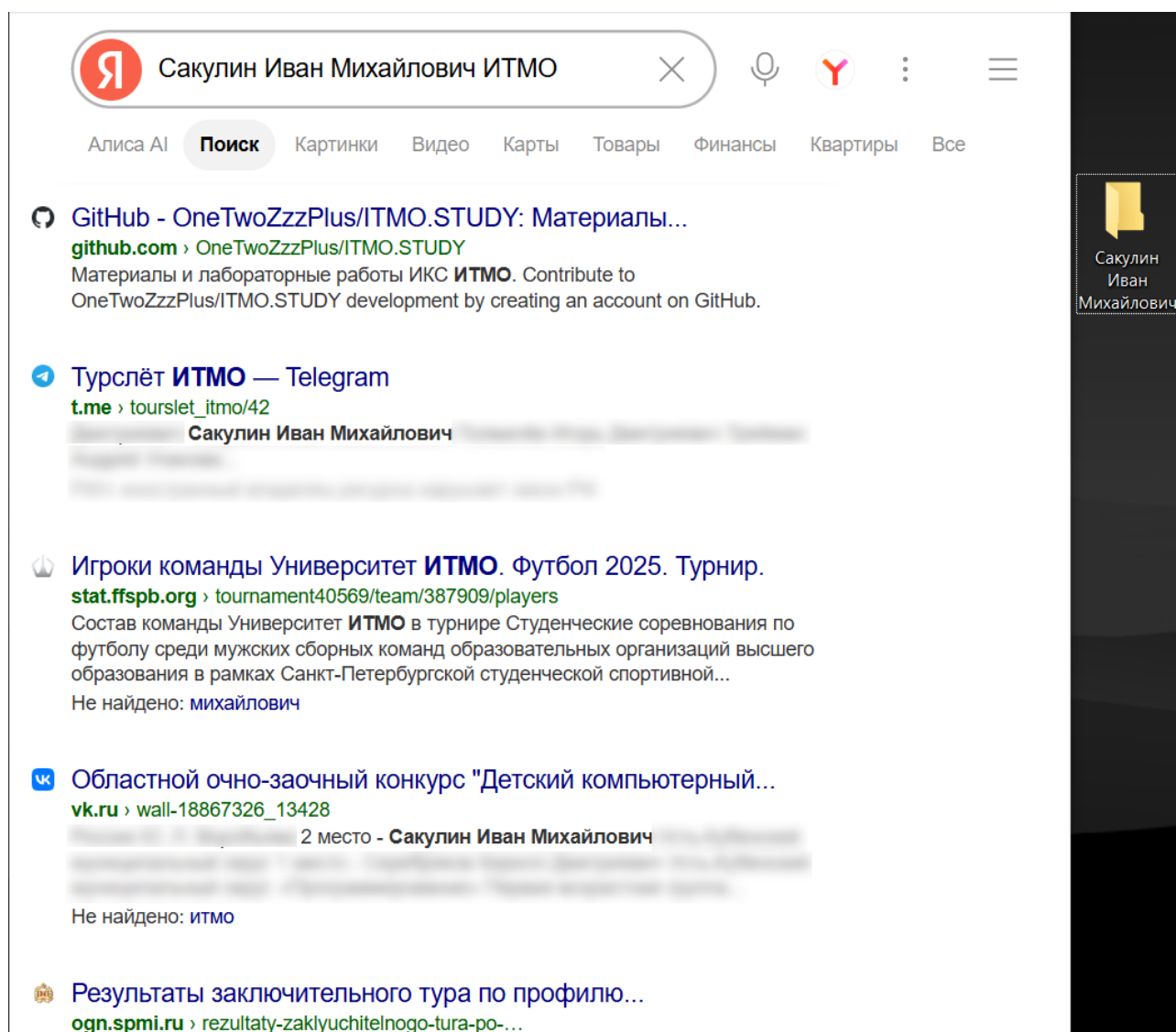


Рисунок А.1 — Поиск в Яндексе по ФИО и ИТМО

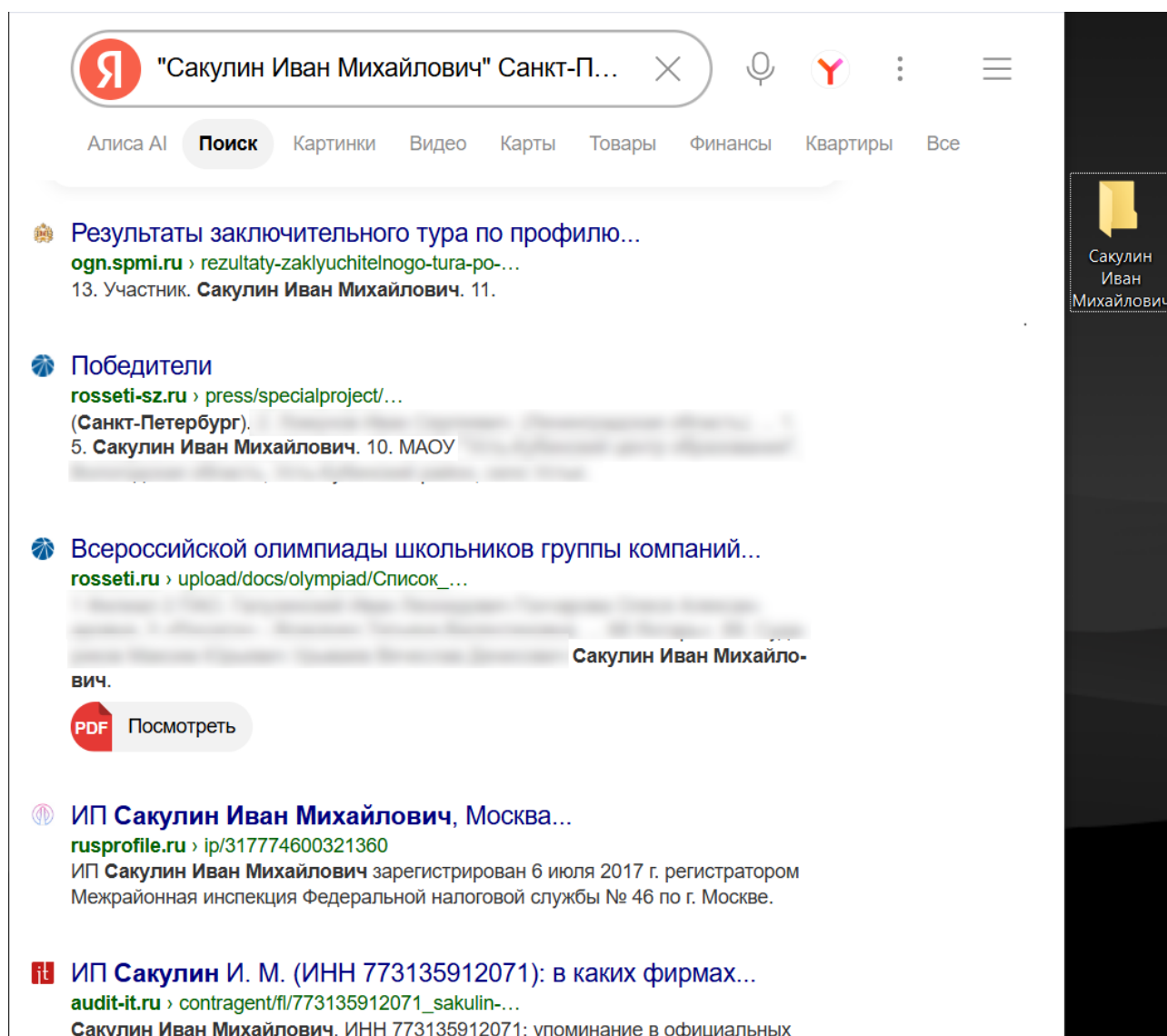


Рисунок А.2 — Поиск в Яндексе по ФИО и Санкт-Петербургу

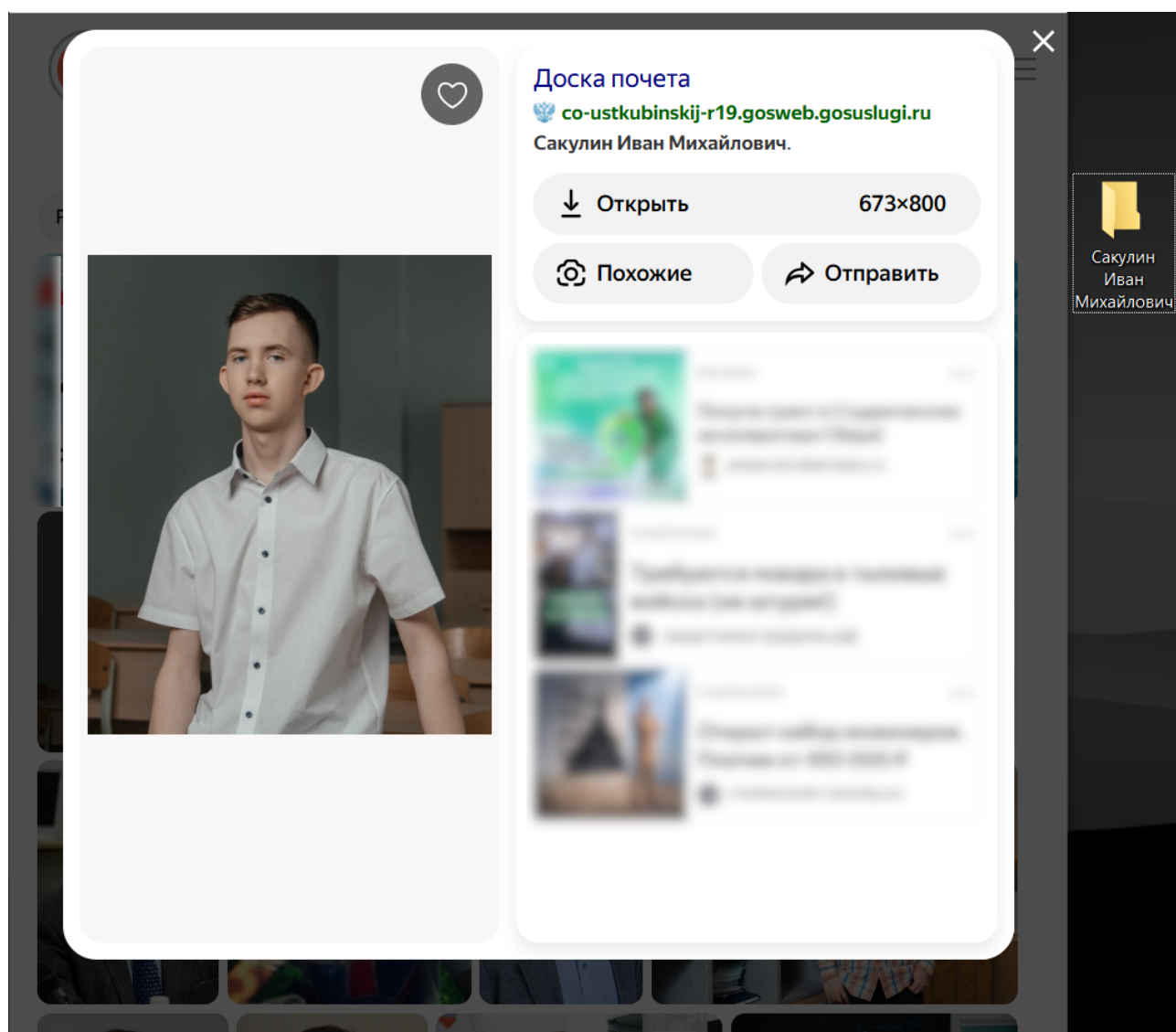


Рисунок А.3 — Поиск по ФИО в Яндекс Картинках

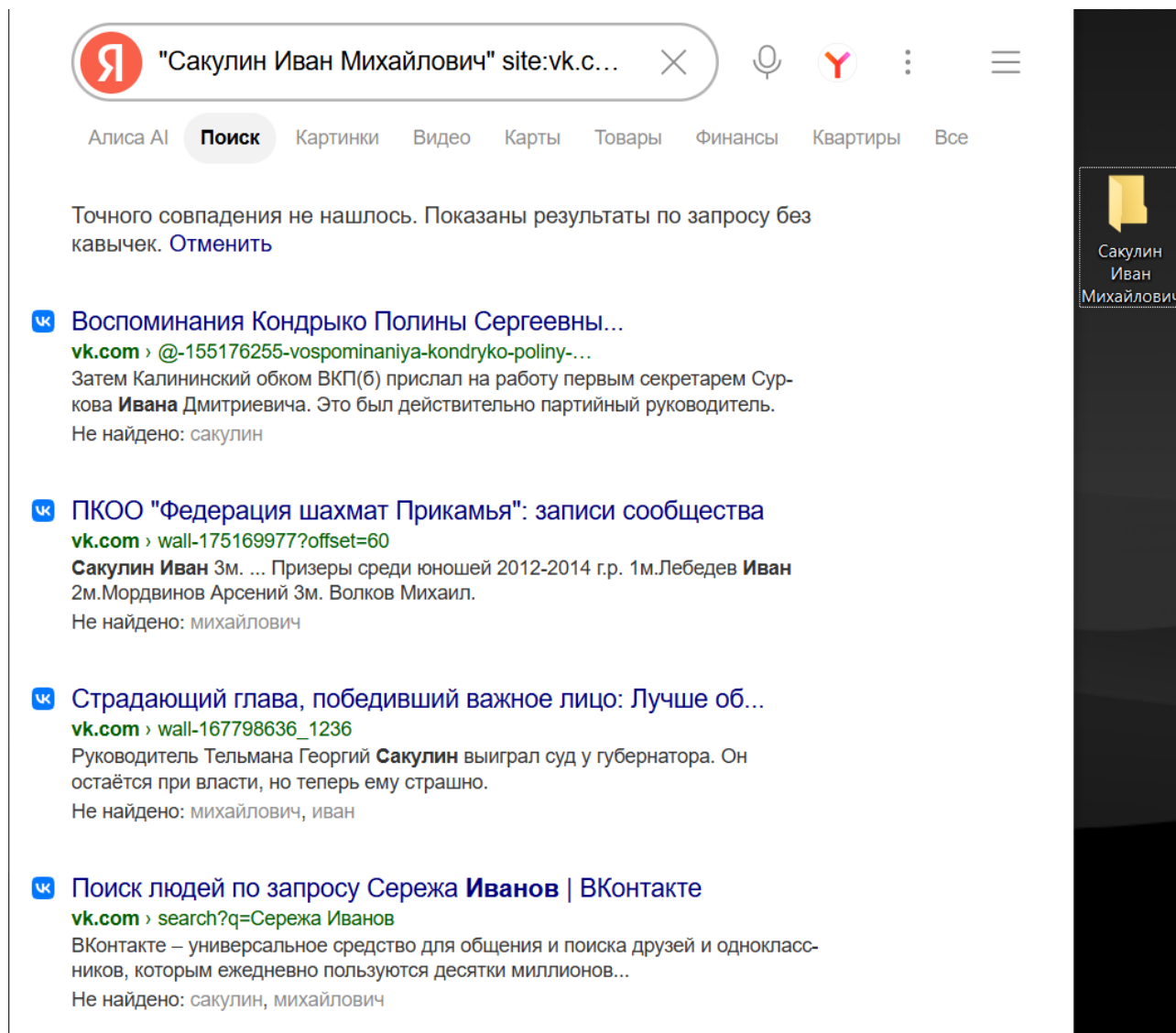


Рисунок А.4 — Поиск профилей ВКонтакте по ФИО

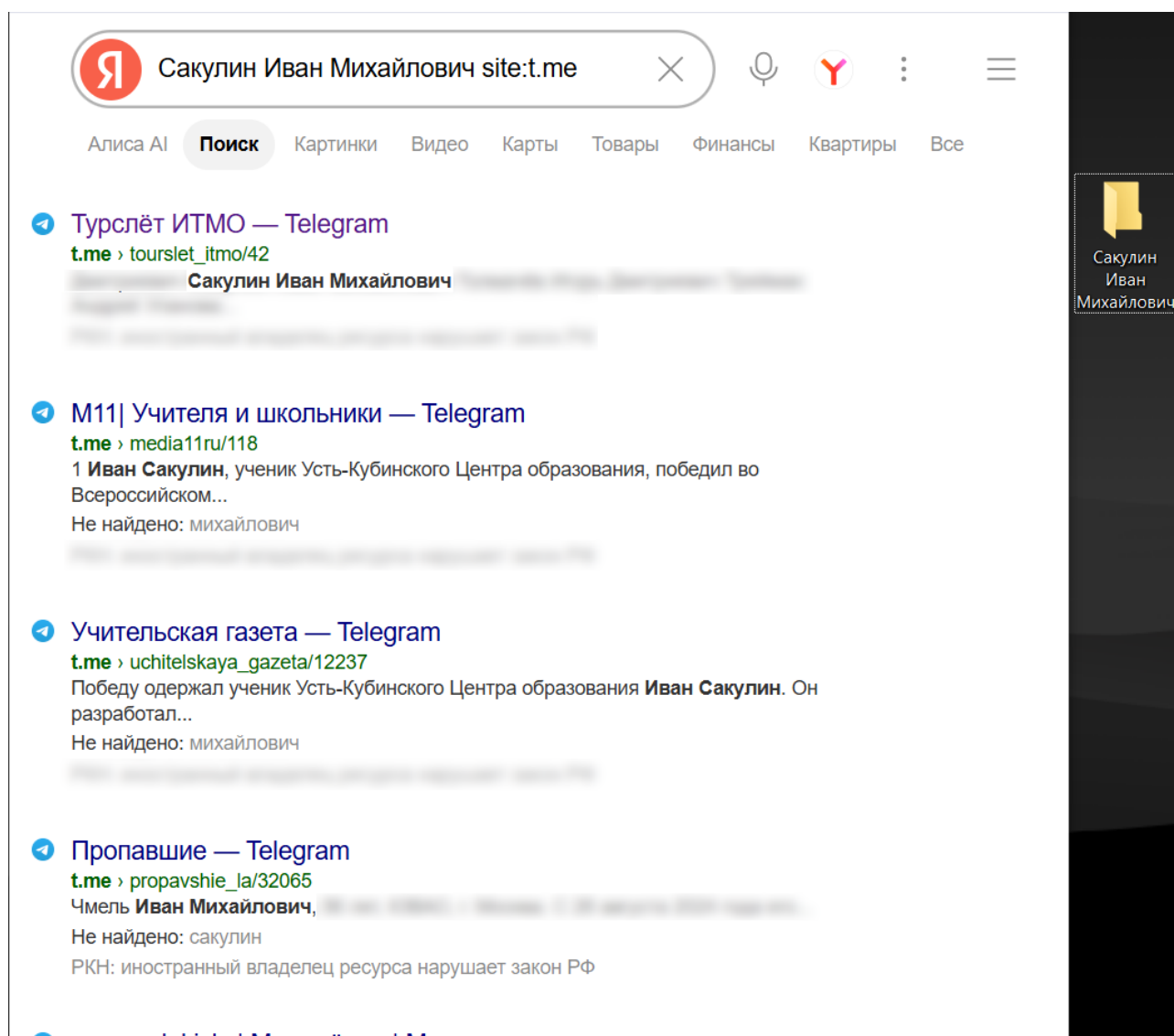


Рисунок А.5 — Поиск Telegram-страниц по ФИО

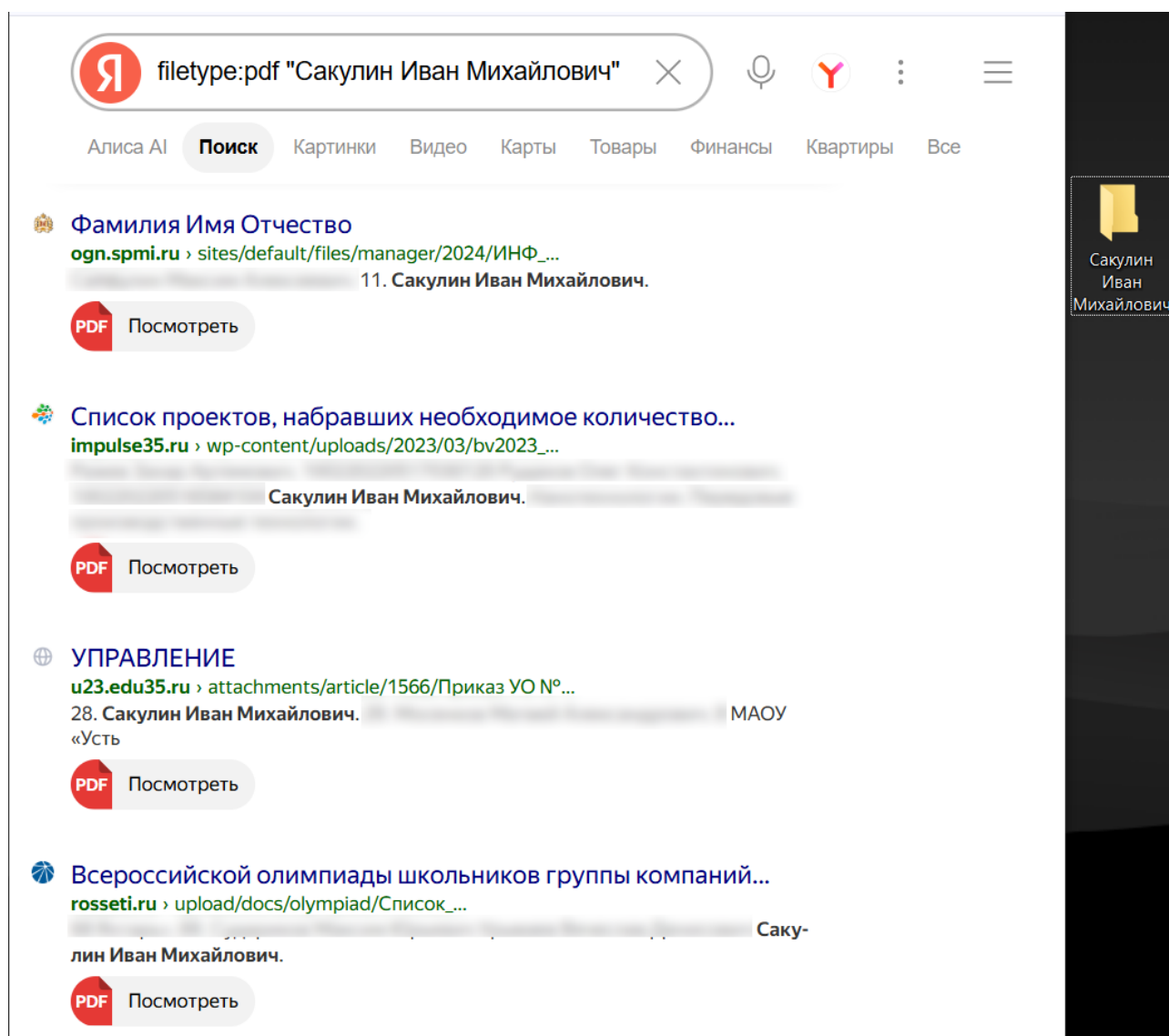


Рисунок А.6 — Поиск PDF-документов по ФИО

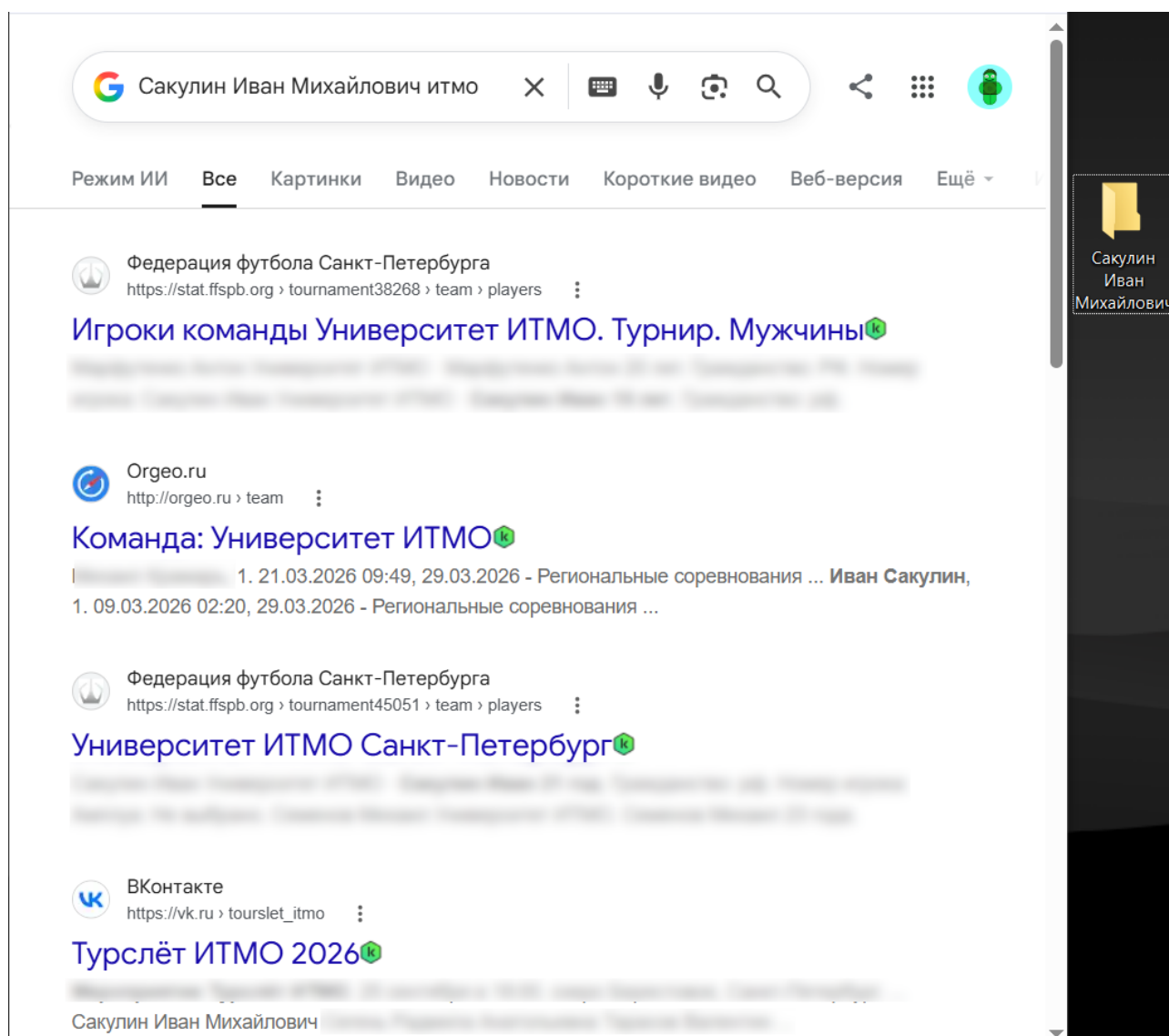


Рисунок А.7 — Поиск в Google по ФИО и ИТМО

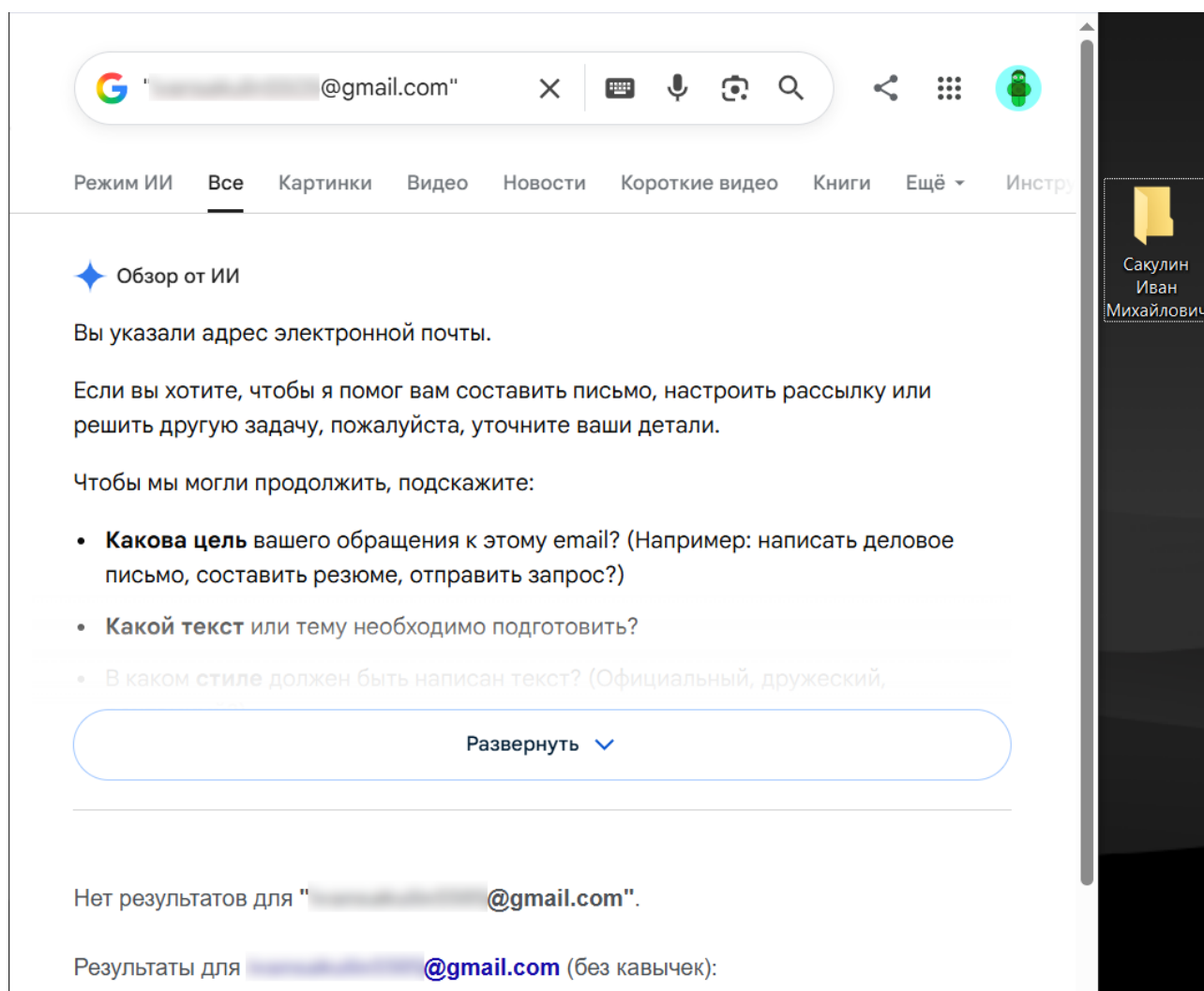


Рисунок А.8 — Поиск собственной почты в Google

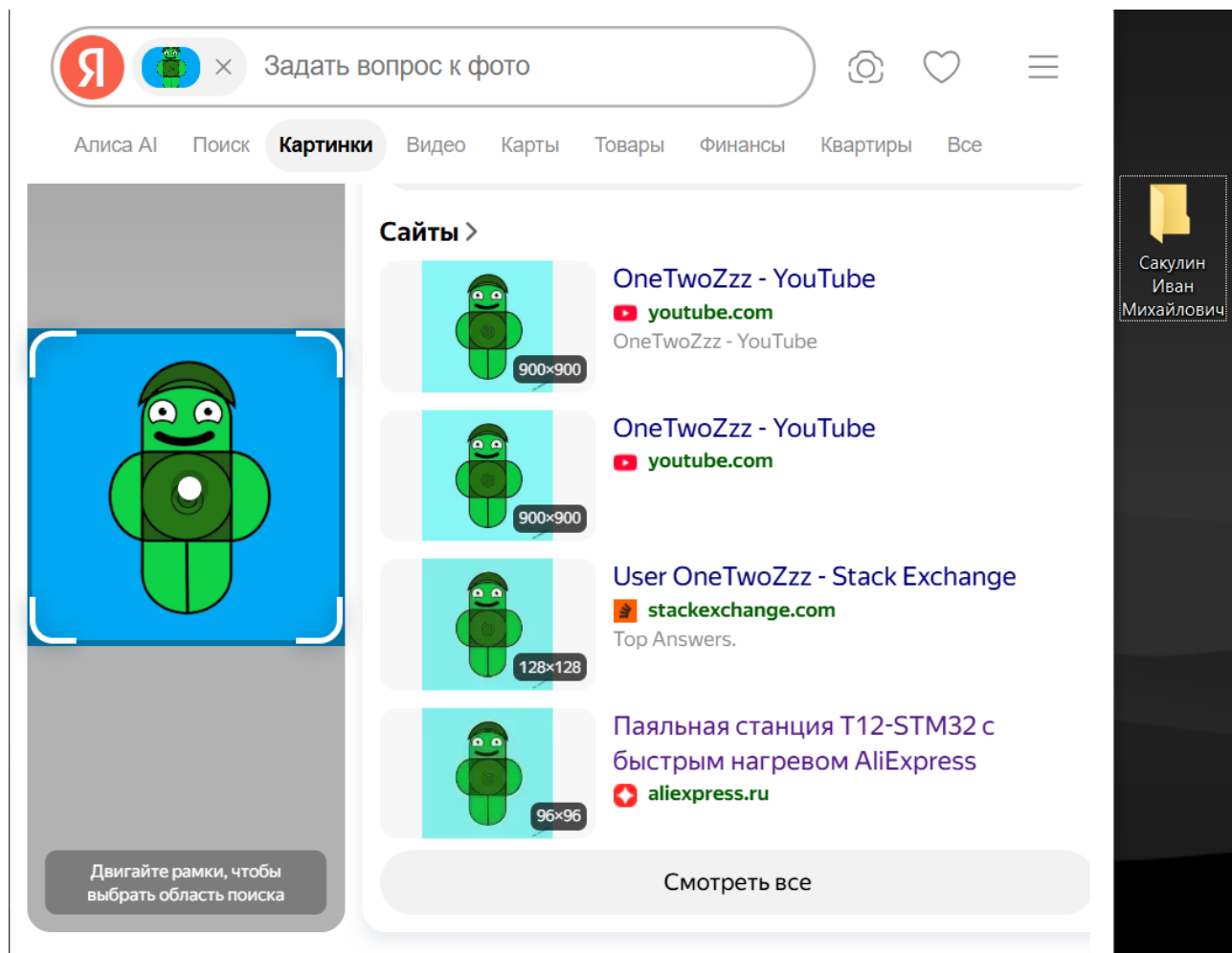


Рисунок А.9 — Поиск по аватарке в Яндекс Картинках

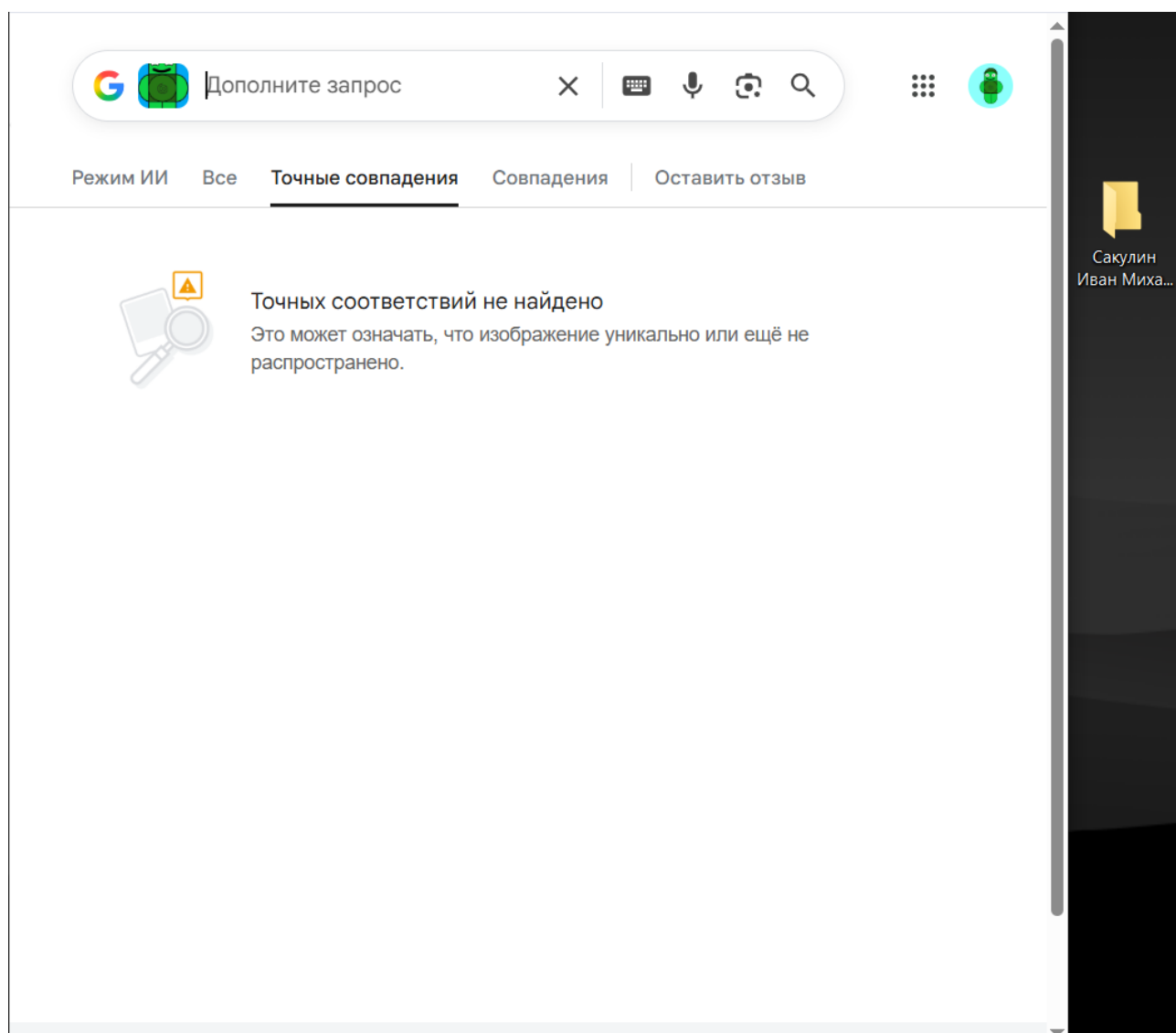


Рисунок А.10 — Поиск по аватарке в Google Картинках

Б СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

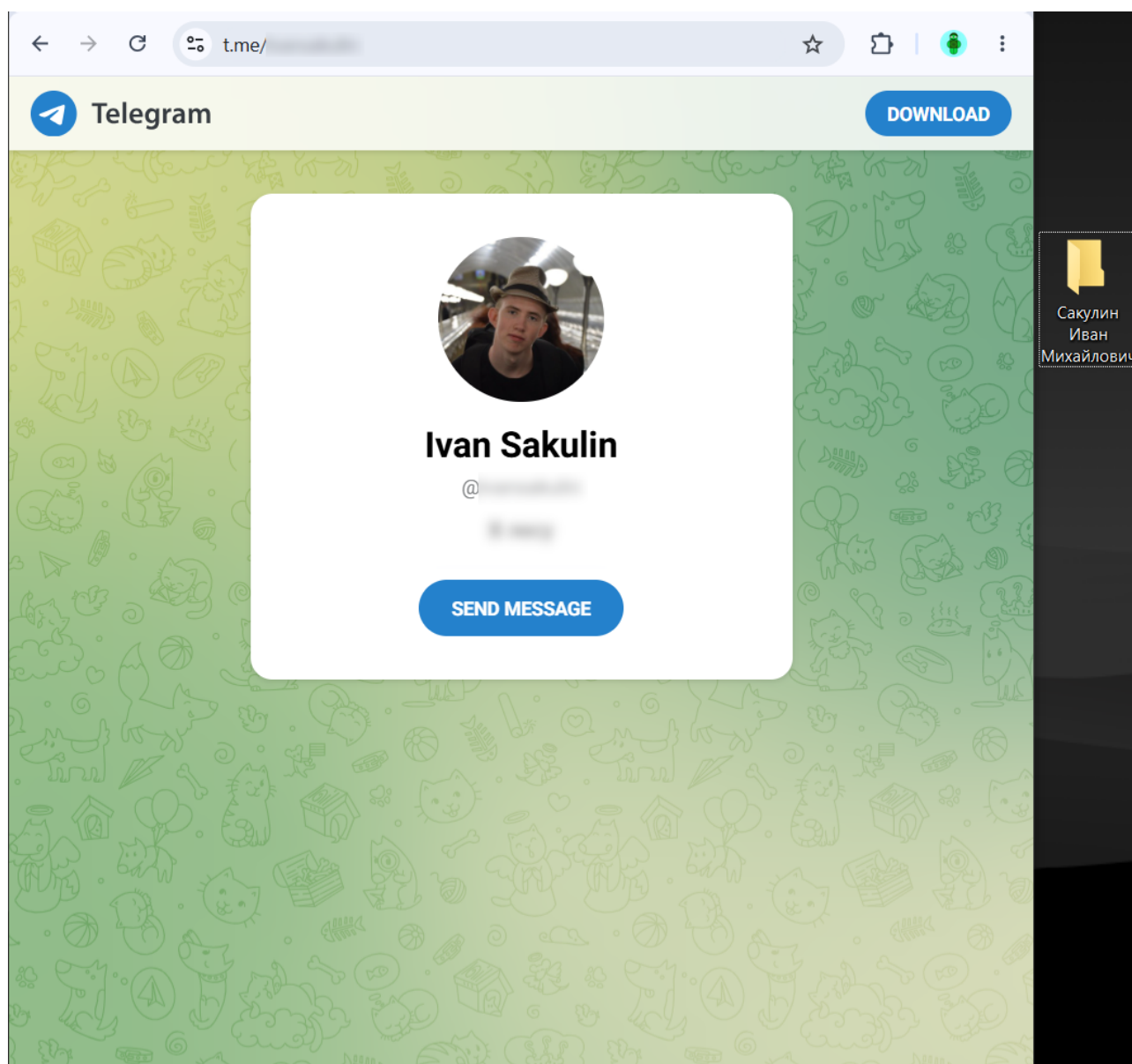


Рисунок Б.1 — Собственный профиль Telegram

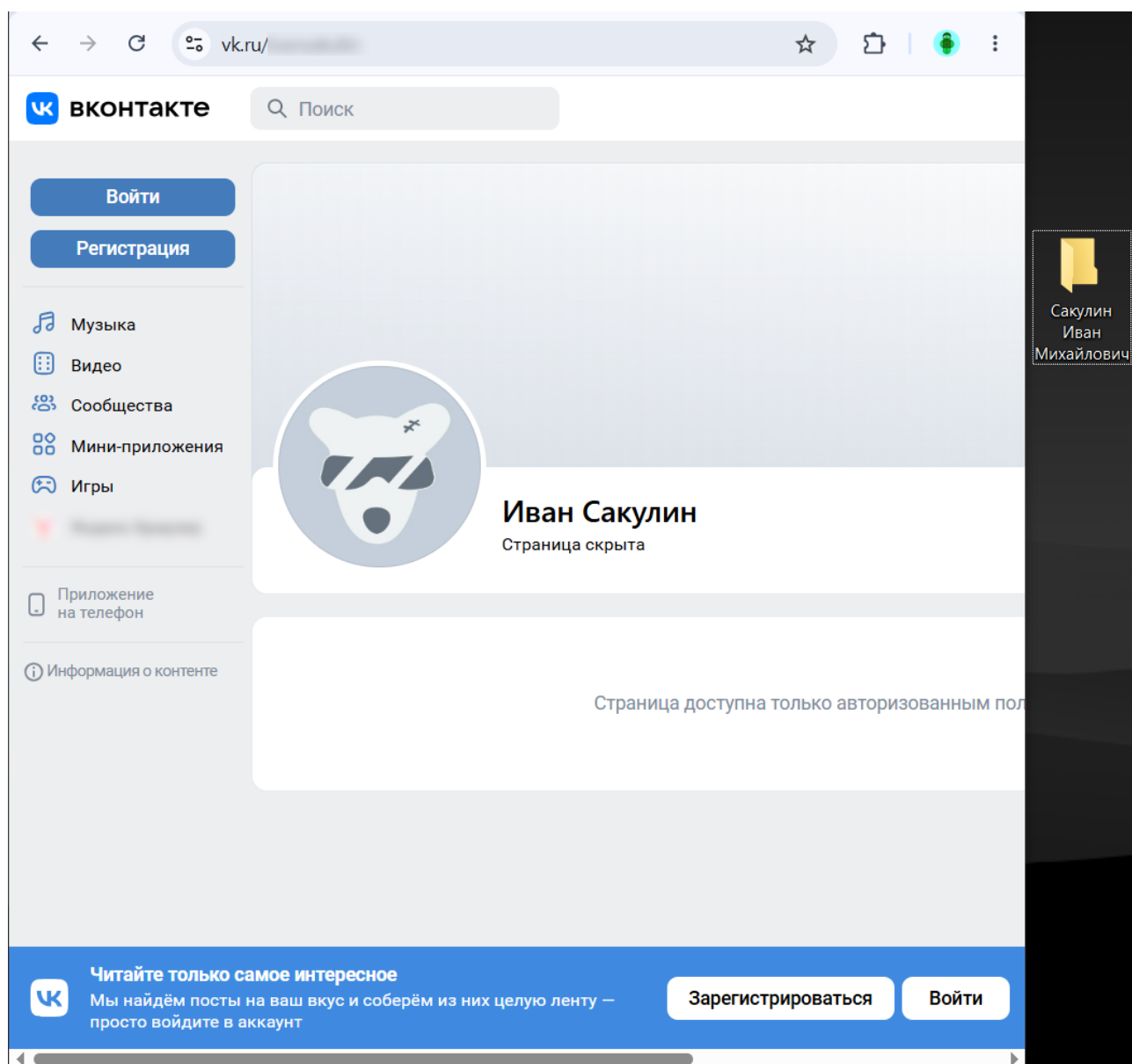


Рисунок Б.2 — Собственный профиль ВКонтакте

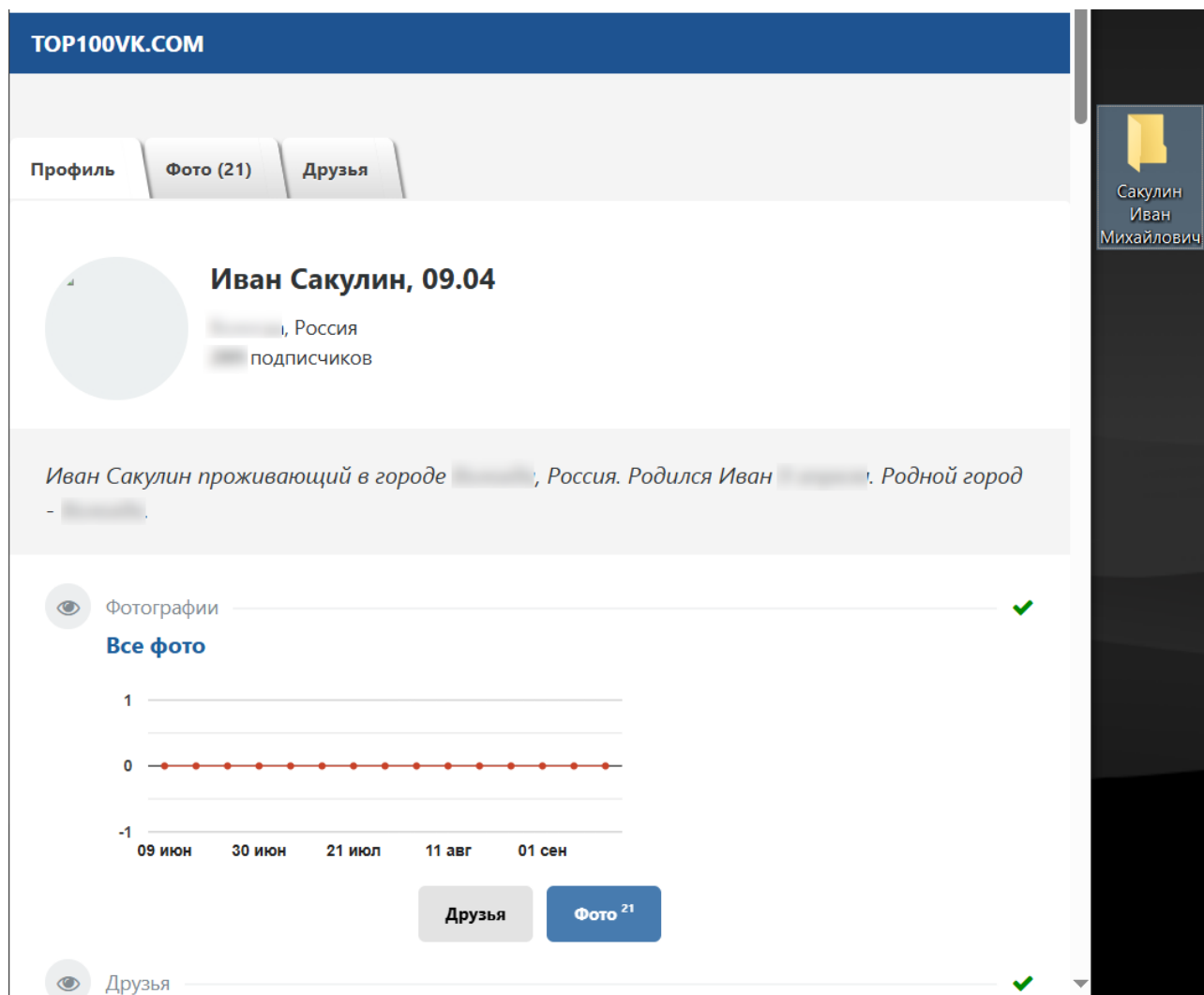


Рисунок Б.3 — Агрегатор страниц ВКонтакте

В МЕТАДАННЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ФАЙЛОВ

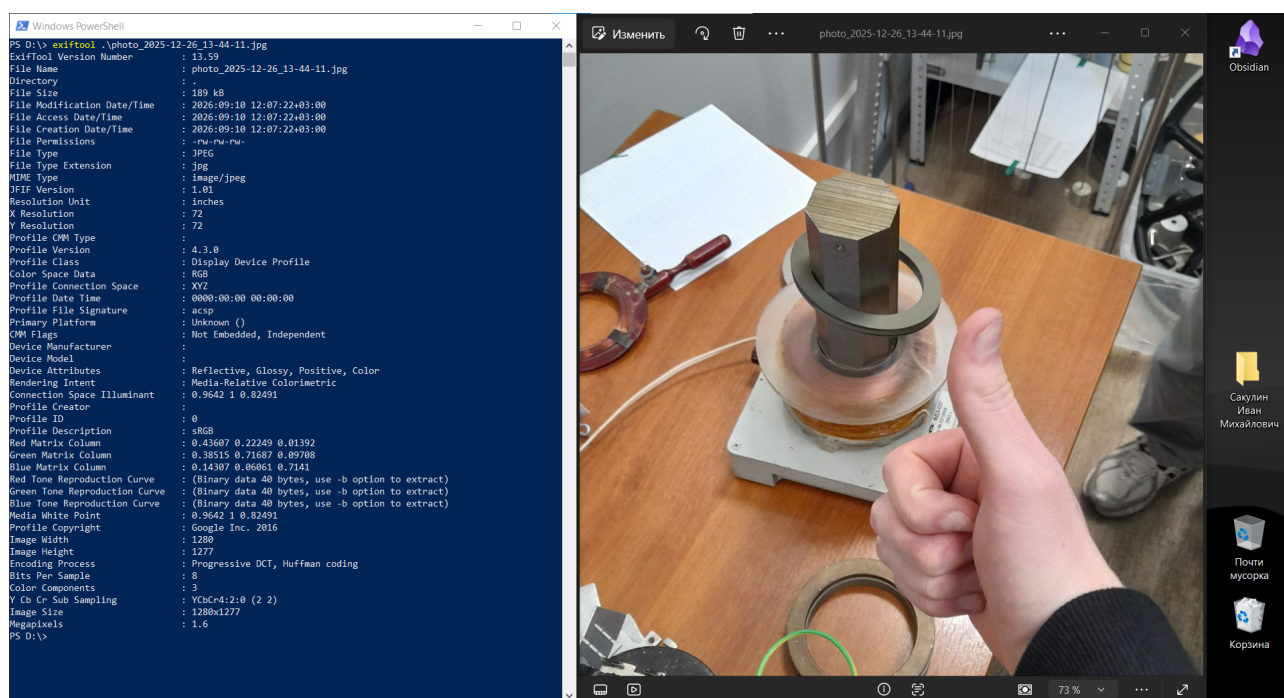


Рисунок В.1 — Метаданные фотографии из Telegram, снятой старым телефоном

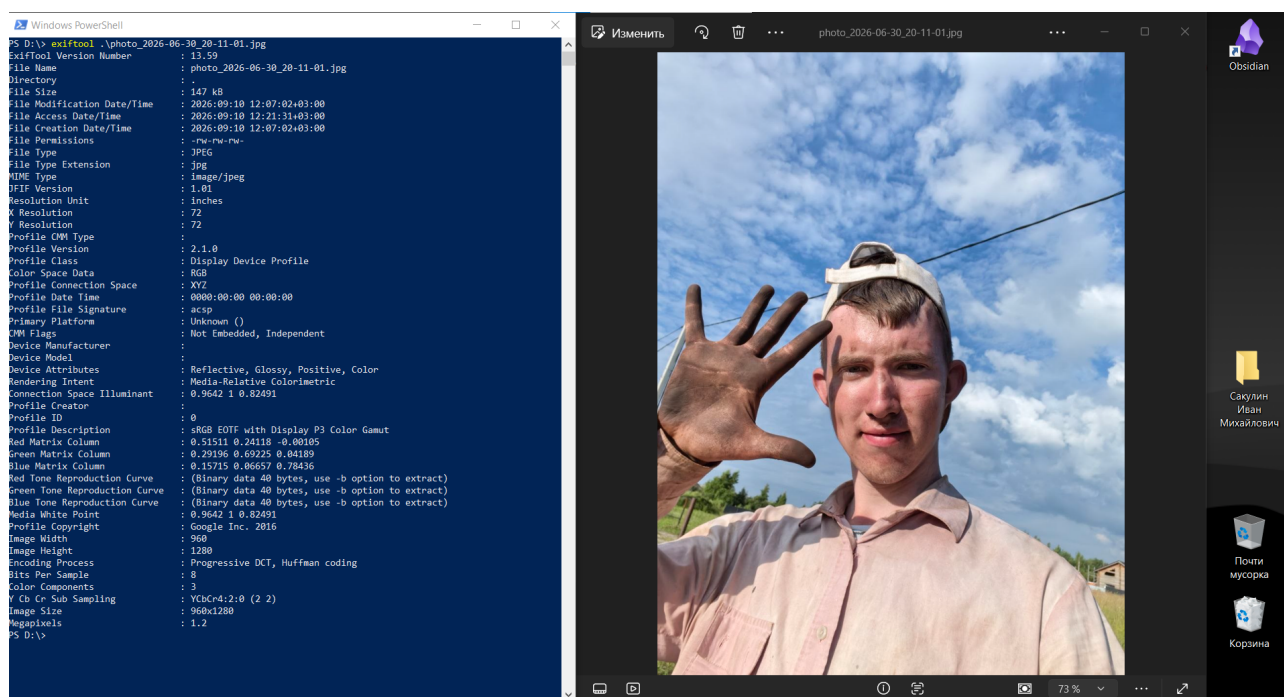


Рисунок В.2 — Метаданные фотографии из Telegram, снятой новым телефоном

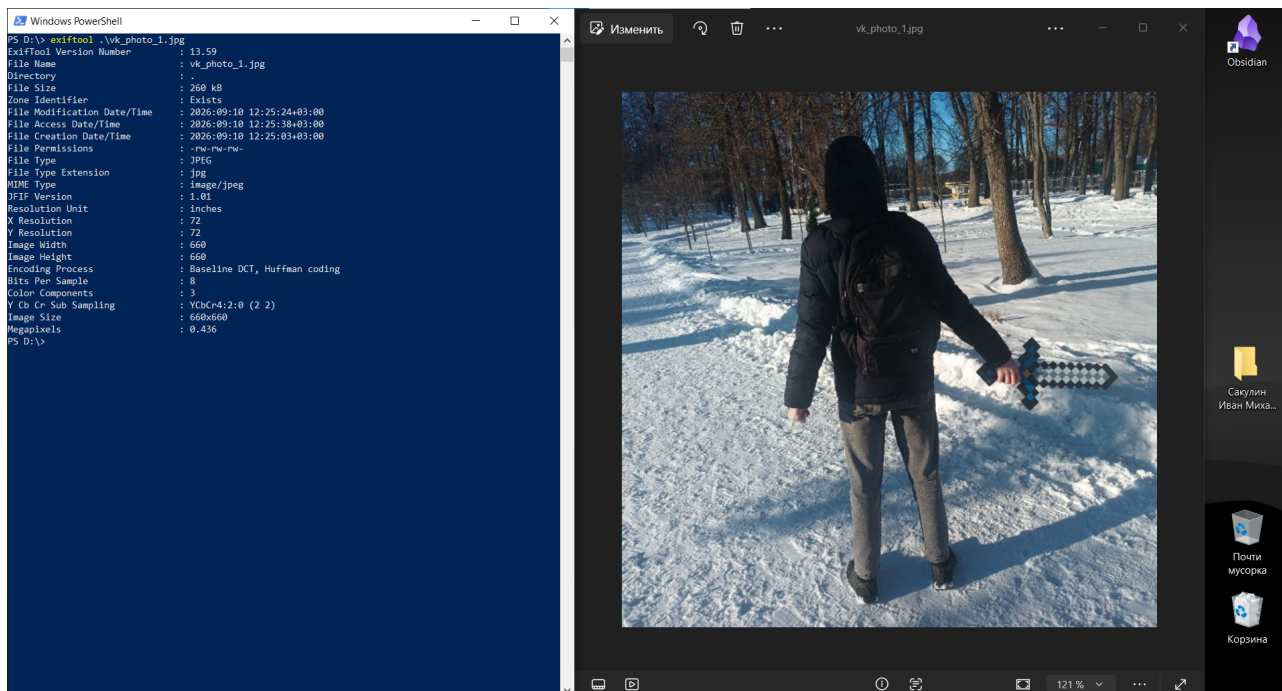


Рисунок В.3 — Метаданные фотографии из ВКонтакте

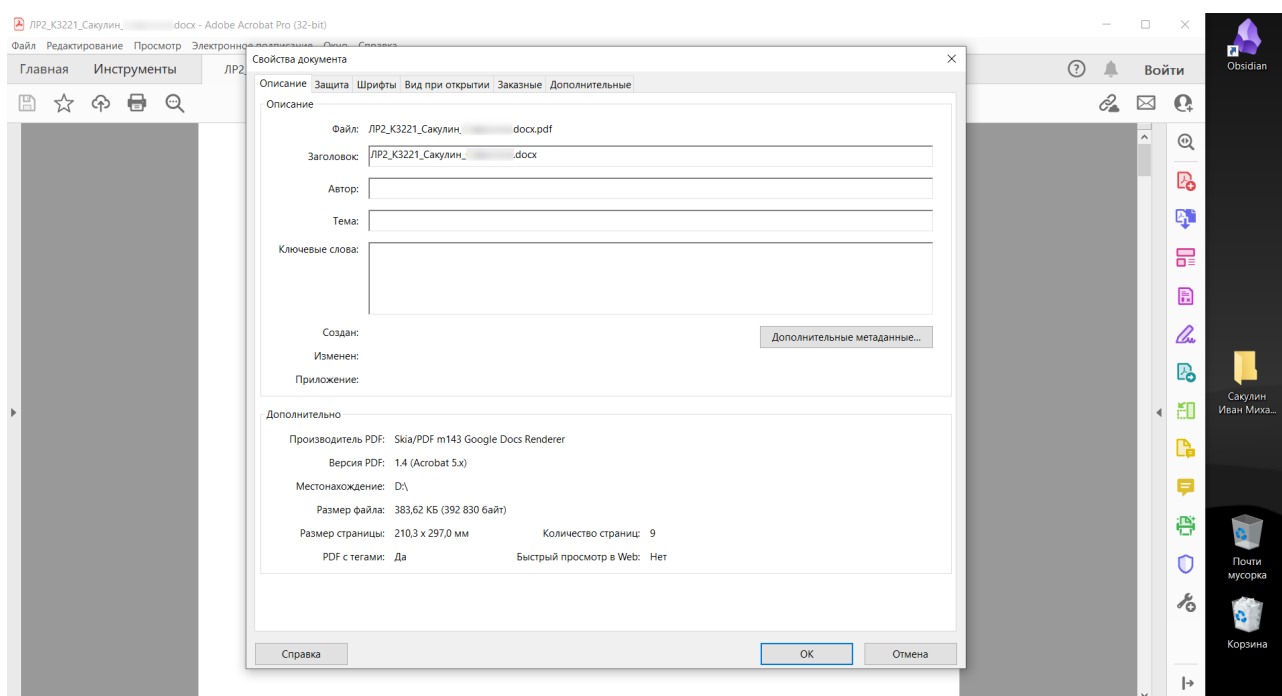


Рисунок В.4 — Метаданные PDF-отчёта

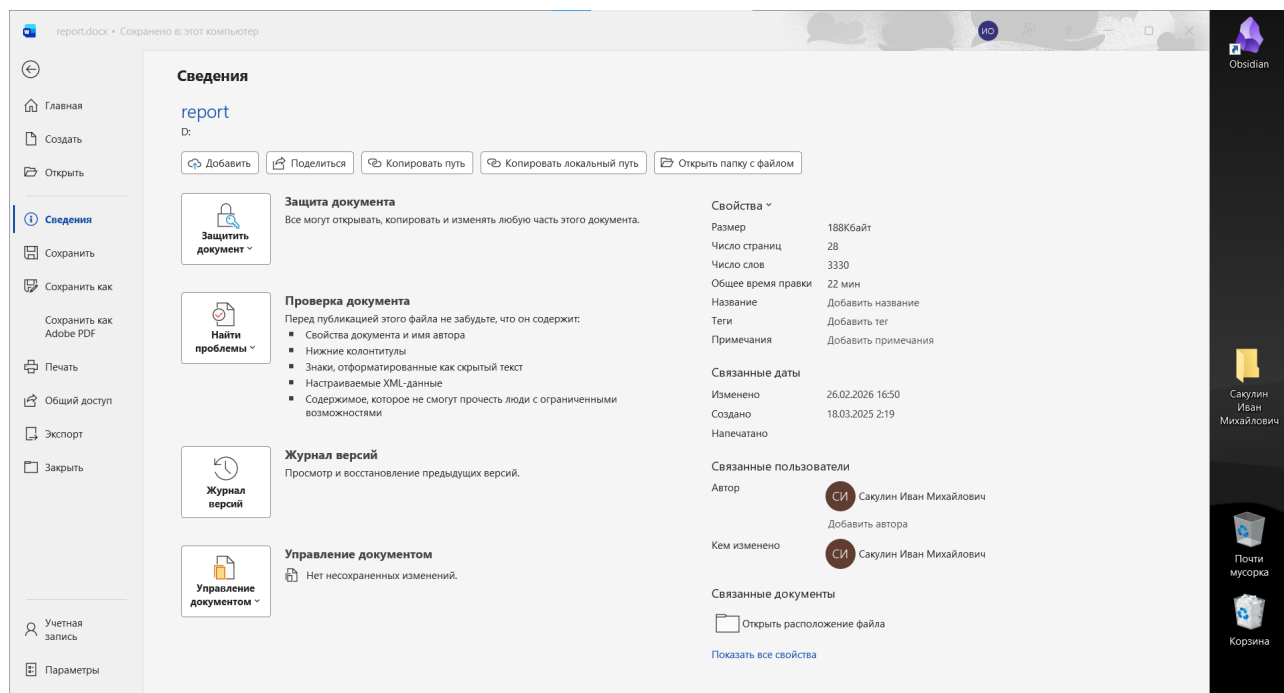


Рисунок В.5 — Метаданные DOCX-отчёта

Г СВЯЗЫВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

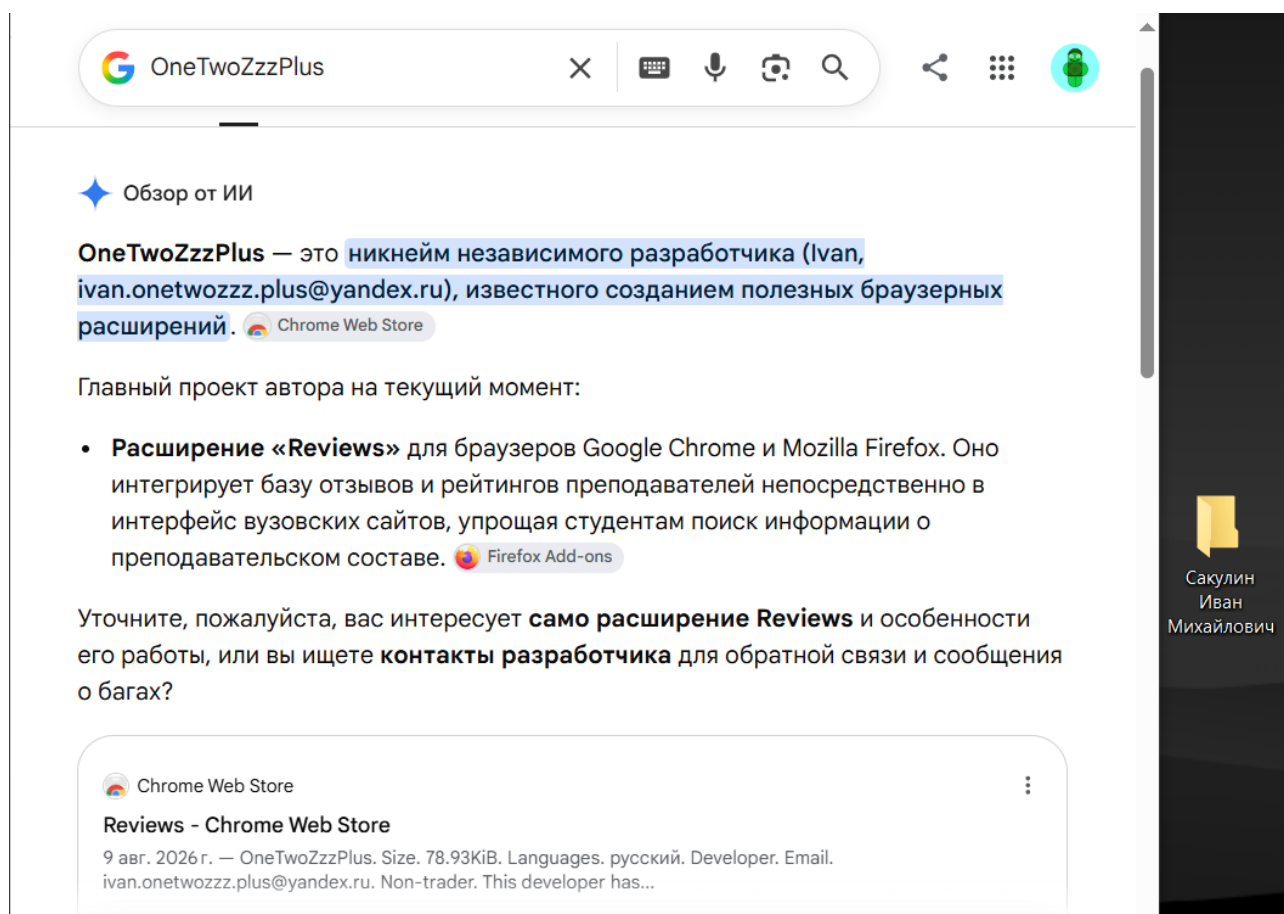


Рисунок Г.1 — Поиск OneTwoZzzPlus в Google с ответом нейросети

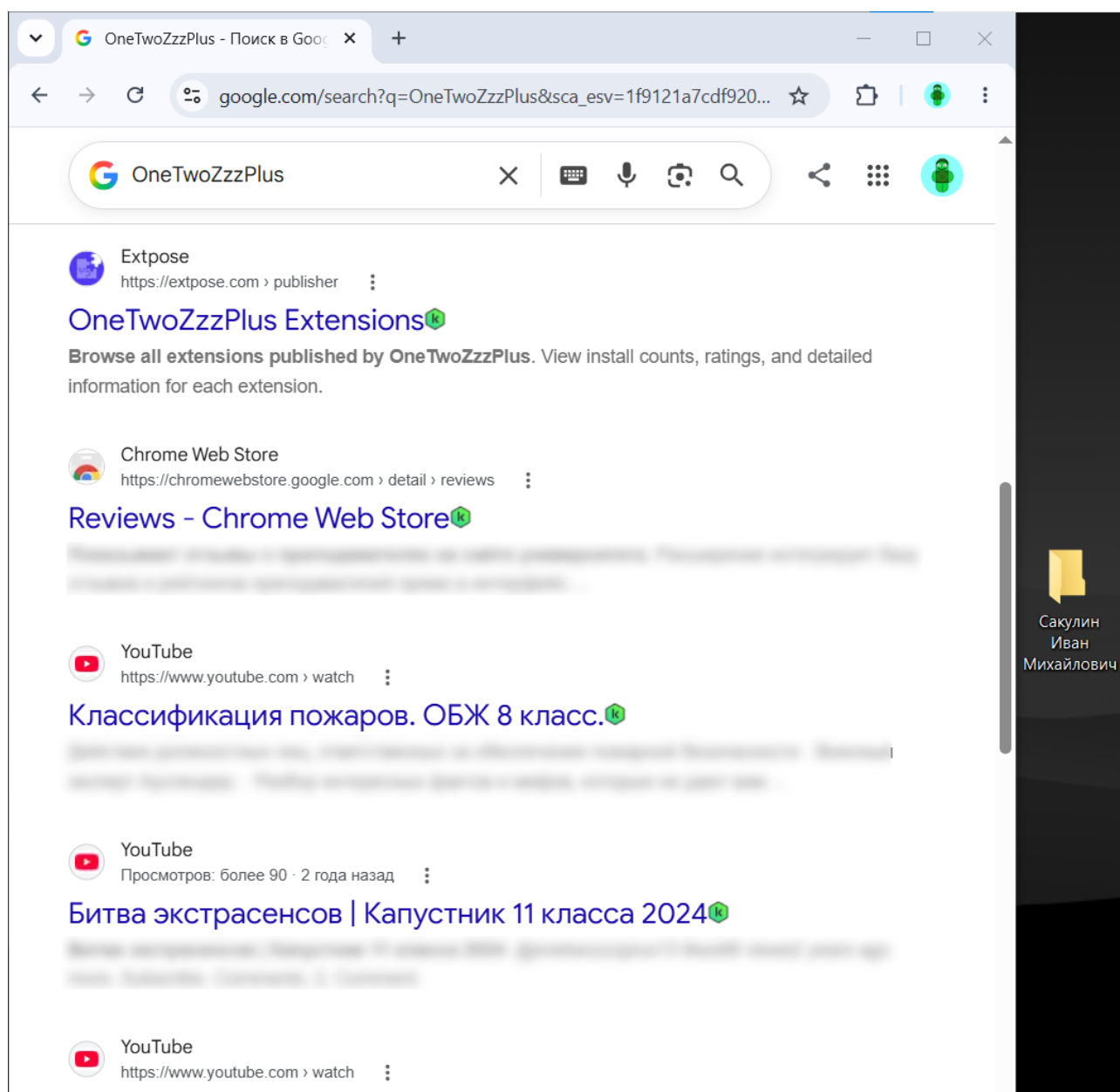


Рисунок Г.2 — Поиск OneTwoZzzPlus в Google

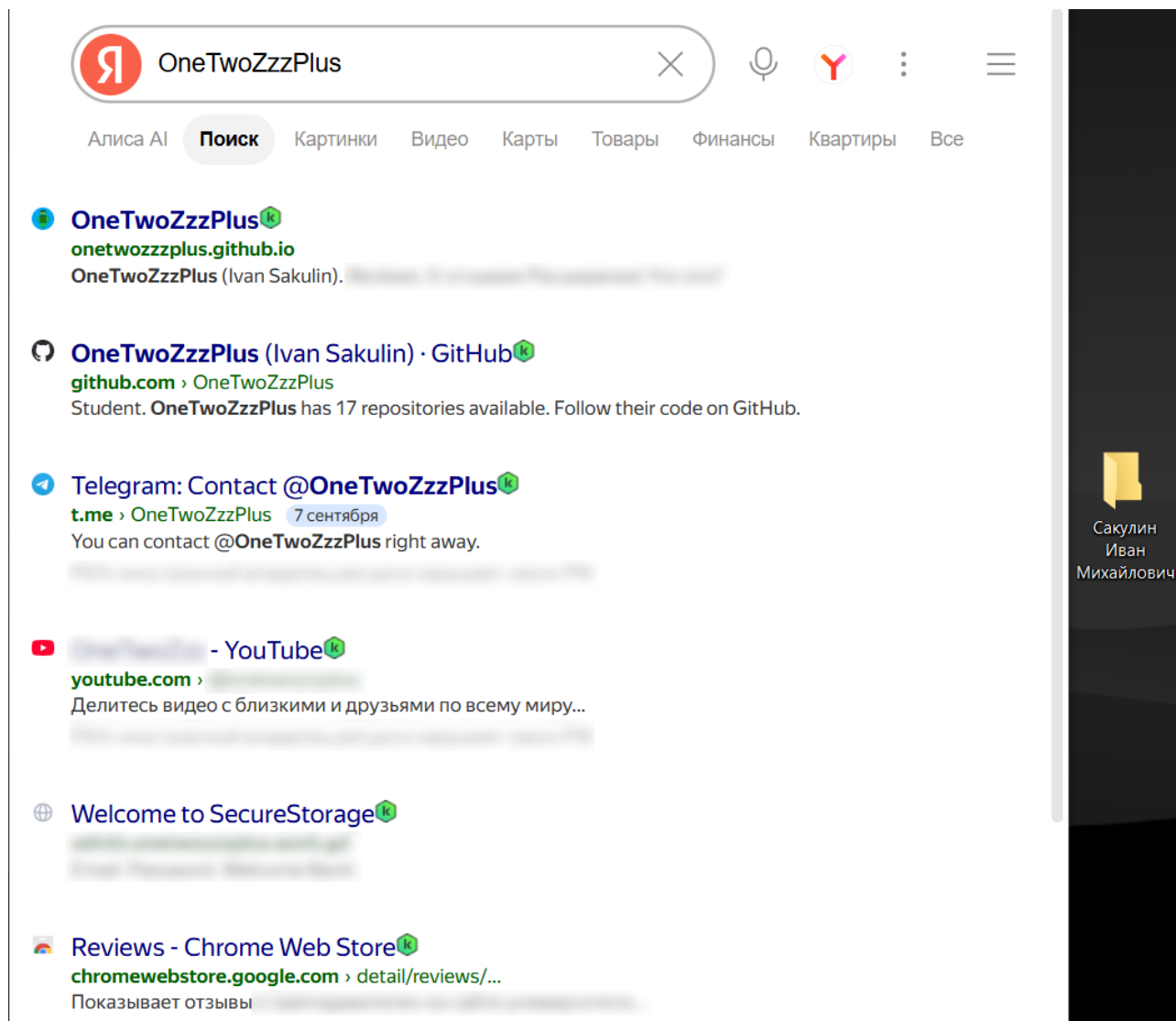
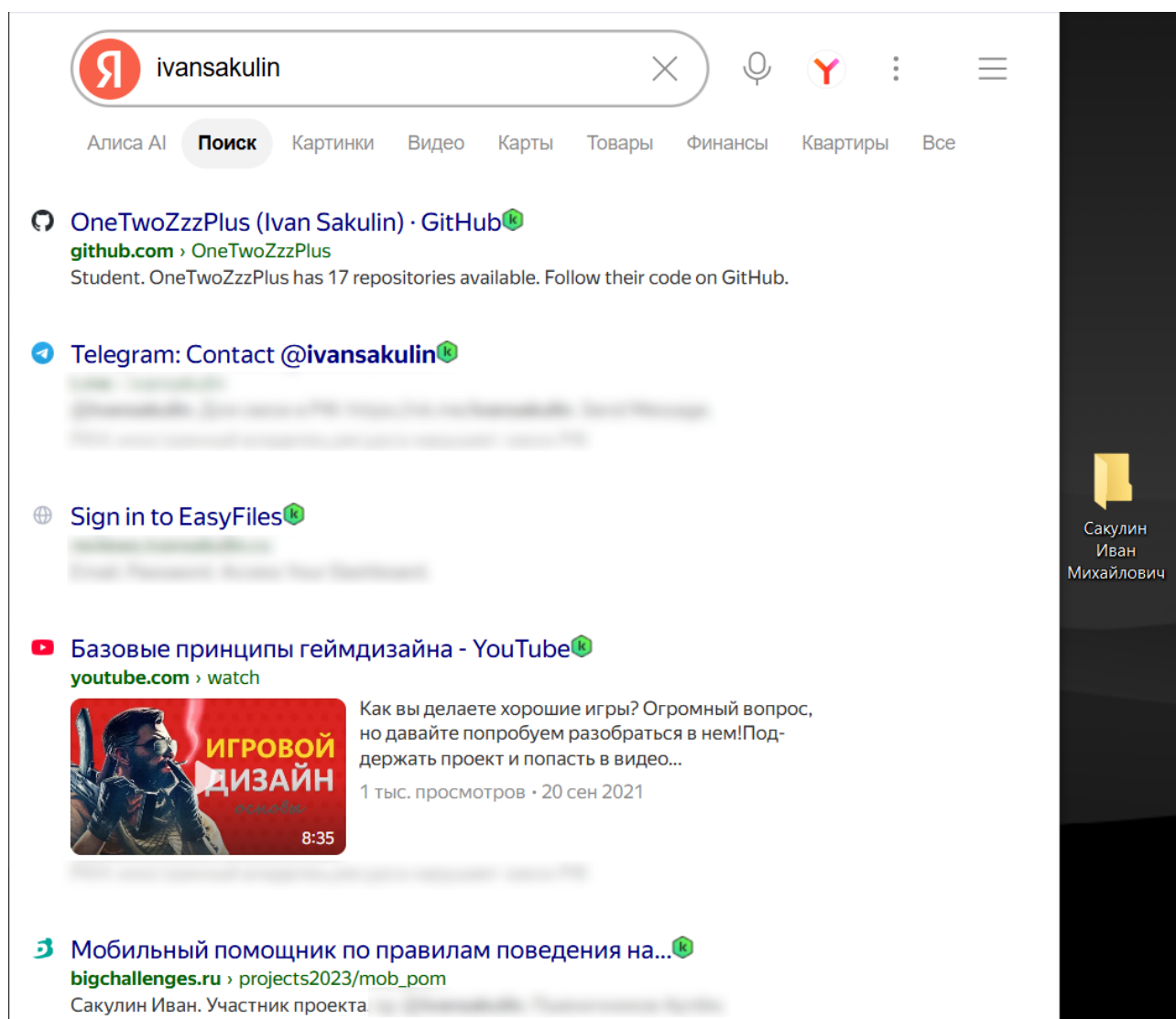


Рисунок Г.3 — Поиск OneTwoZzzPlus в Яндексе



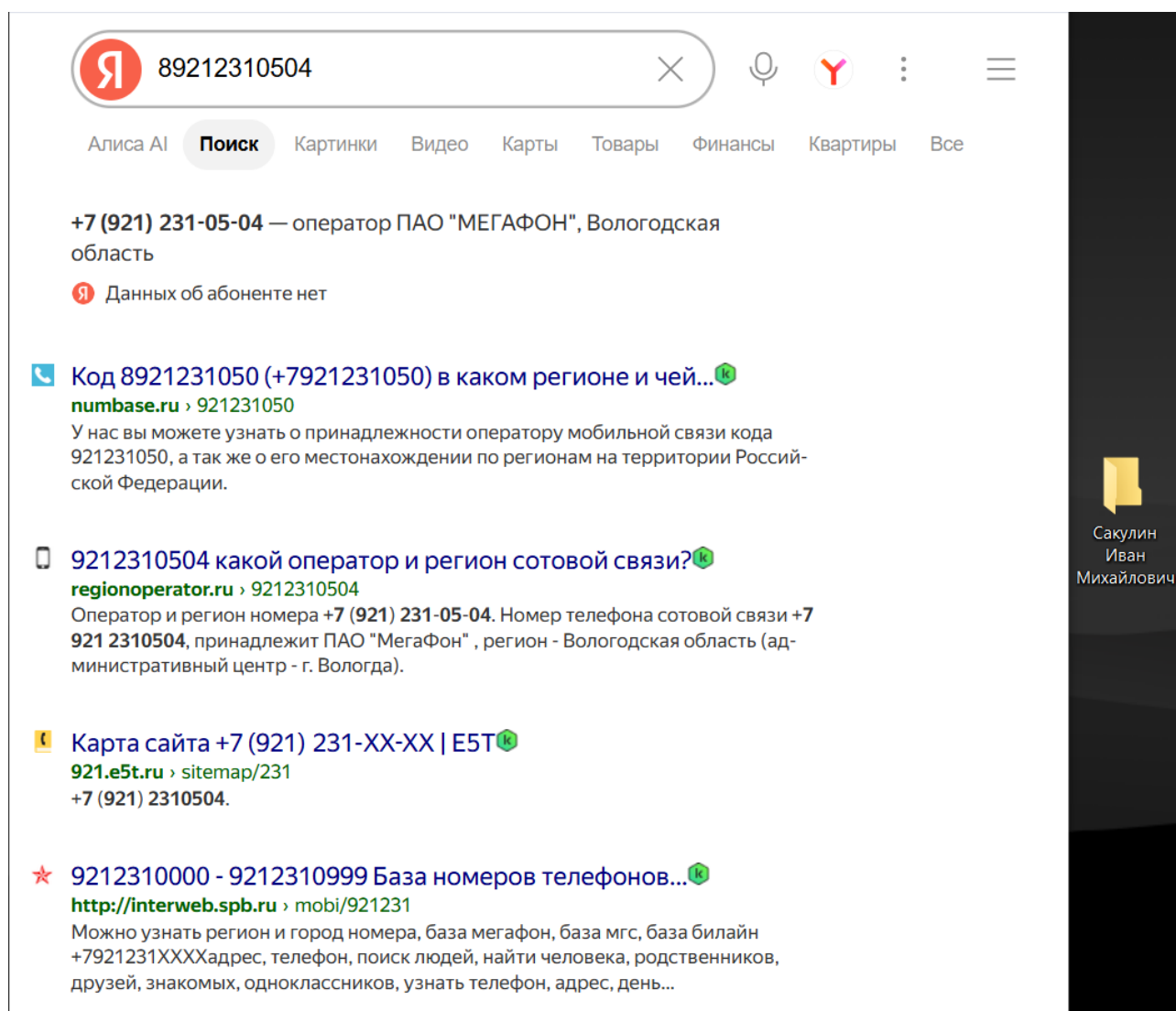


Рисунок Г.5 — Поиск по номеру телефона

Д СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

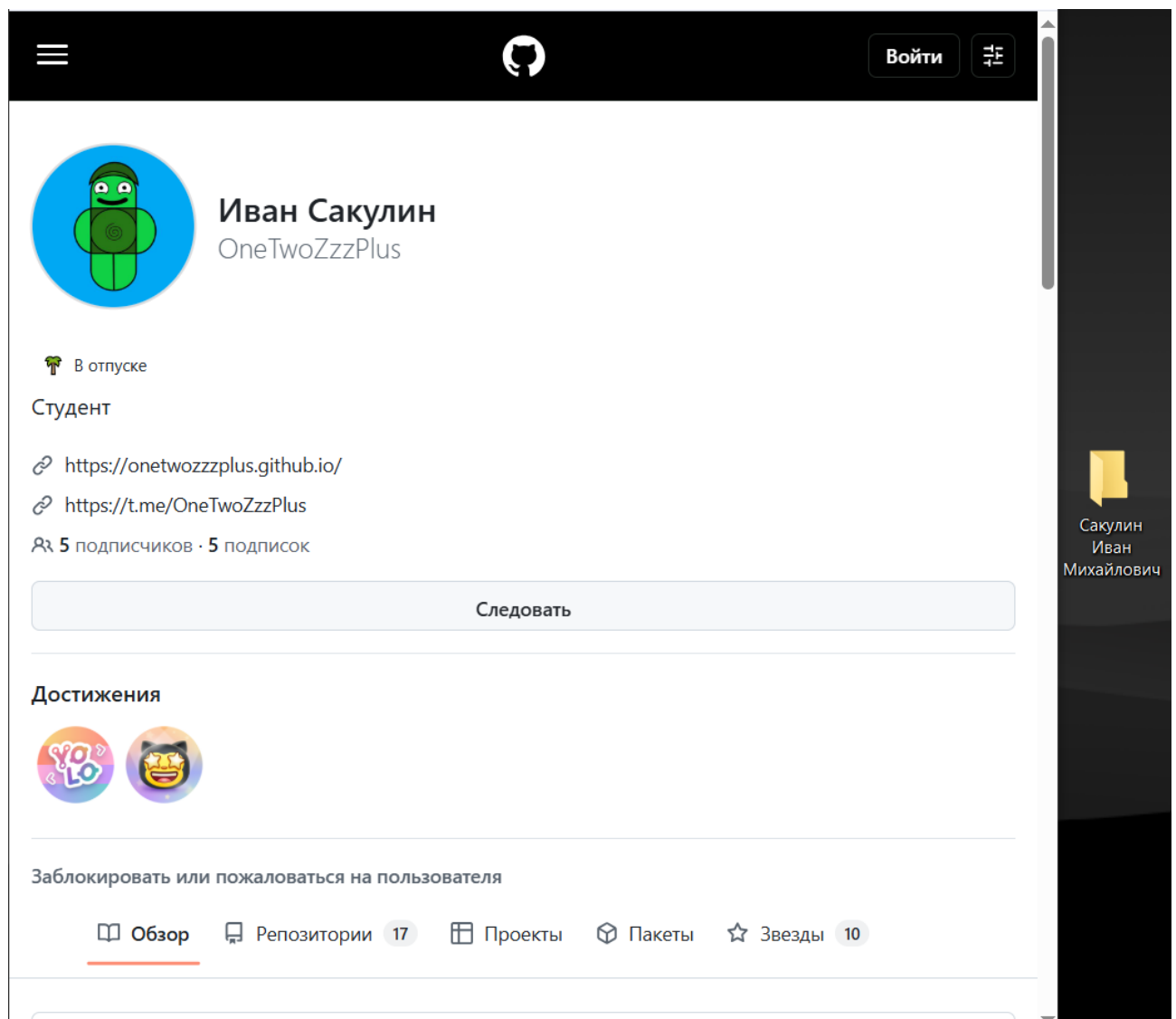


Рисунок Д.1 — Убраны ссылки из профиля GitHub

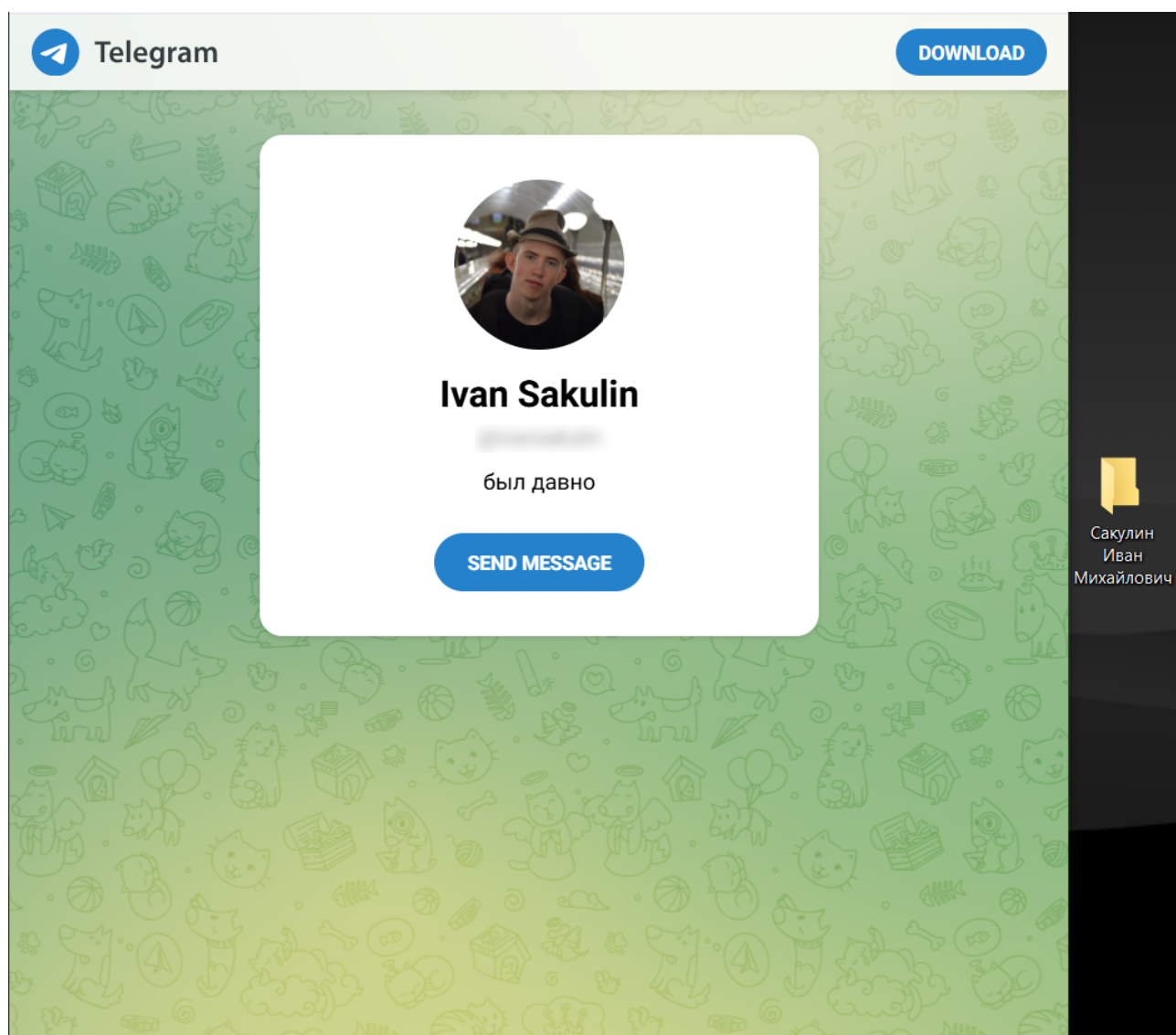


Рисунок Д.2 — Скрыта информация в профиле Telegram

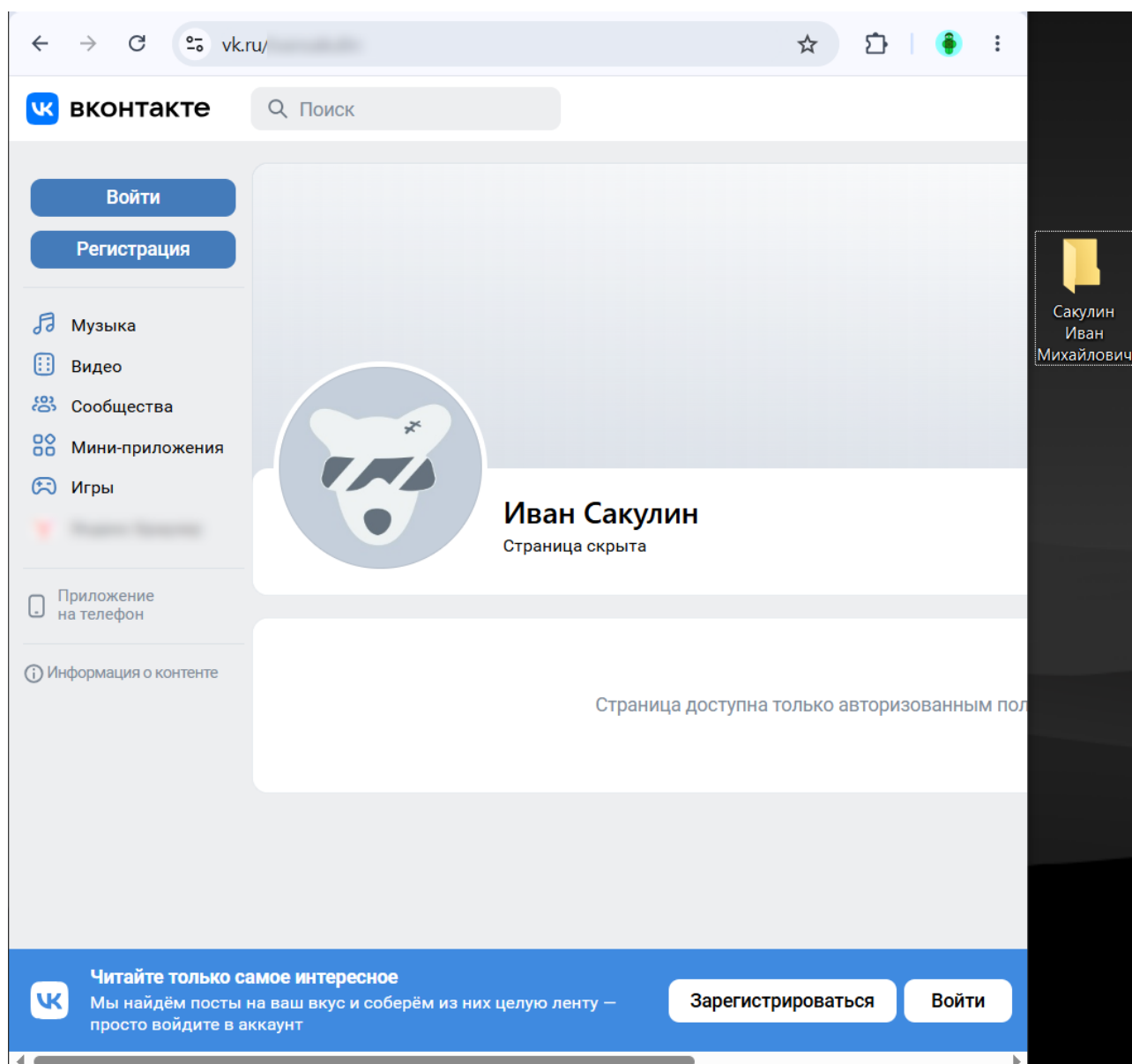


Рисунок Д.3 — Скрыт профиль ВКонтакте